

迎风而立，踏浪前行 ——商品 CTA 及指数回顾与展望

报告日期：2025 年 12 月 30 日

★2025 年商品 CTA 及指数回顾

2025 年商品市场在降息周期背景下凸显配置价值，商品 Alpha 与 Beta 实现“共荣”。Beta 方面，中证商品指数上涨 13.8%，显著跑赢南华商品指数，超额收益主要来源于能化板块低权重与贵金属高权重的差异化配置。全年中长期 CTA 策略（无论量化或主观）的超额收益，普遍源自对贵金属、有色板块的相对净多头暴露。因子层面，长周期趋势动量与价值类因子表现最优，期限结构因子收益稳定但稍弱于 2024 年，而基差、库存等基本类因子持续疲软。由于传统量价因子开发难度增大、基本面因子同质化严重，另类数据成为挖掘新 Alpha 的重要方向。例如，基于移动大数据的需求强度因子及基于大语言模型的机构观点预期差异因子，均表现出稳健收益与低相关性特征。策略上，多因子复合策略与商品指数增强方案也取得不错成效，如通过暴露动量、期限结构因子构建的增强指数方案年化收益达 14.4%；将期限结构因子应用于大类资产风险平价组合，在控制回撤前提下实现了年化 11.6% 的收益与 1.96 的夏普比率。

★2026 年商品 CTA 及指数展望

展望 2026 年，预计市场波动将加剧，板块轮动加快，CTA 策略表现可能显著分化。基于历史通胀周期规律与新兴产业需求，商品轮动或沿“贵金属、有色→能源、化工→黑色、农产品”路径快速演进。大量投机资金可能涌入，推升市场波动。在此环境下，趋势策略的收益性或较 2025 年有所减弱，而受益于板块轮动加快的板块内套利与轮动策略机会可能增加。同时，在监管趋严、手续费上升、市场竞争“内卷”的背景下，暴露单边风险敞口的 Beta 策略挑战加大，波动率类策略或更具配置价值。总体建议投资者关注市场波动与板块轮动中的结构性机会，并继续从低相关性的另类数据中寻找新的 Alpha 收益来源，以应对可能加大的策略分化与市场复杂性。

★风险提示

模型基于历史数据构建，未来市场规律的变动可能使模型失效。



李晓辉

金融工程首席分析师
(量化 CTA、商品指数)

从业资格号：F03120233

投资咨询号：Z0019676

Tel: 8621-63325888

Email: xiaohui.li01@orientfutures.com



扫描二维码，微信关注“东证繁微”小程序

重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。
有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。

目录

1、商品市场及CTA策略的简要回顾	5
2、基于因子的商品策略研究	7
2.1、商品因子研究框架的两种体系	7
2.2、商品因子计算说明	9
2.3、商品因子的有效性检验	10
2.4、常规类型商品因子的表现	10
3、部分商品因子及商品策略的表现	13
3.1、基于移动大数据的商品需求强度因子	13
3.2、基于市场预期观点的多空情绪因子	15
3.3、基于东证内部分析师主观打分的因子	18
3.4、基于常规期限结构和趋势因子的另类复合策略	21
3.5、基于规则衍生信号的时序多空策略	23
3.6、商品截面与时序的复合策略	27
4、商品指数的表现及投资价值	28
4.1、商品指数的投资价值	28
4.2、现有的商品宽基指数及ETF产品	30
4.3、自定义的商品宽基指数	31
4.4、自定义的商品宽基指数的因子增强方案	34
4.5、商品指数在全天候策略中的应用	35
5、商品策略回顾总结及未来展望	36
6、风险提示	38

图表目录

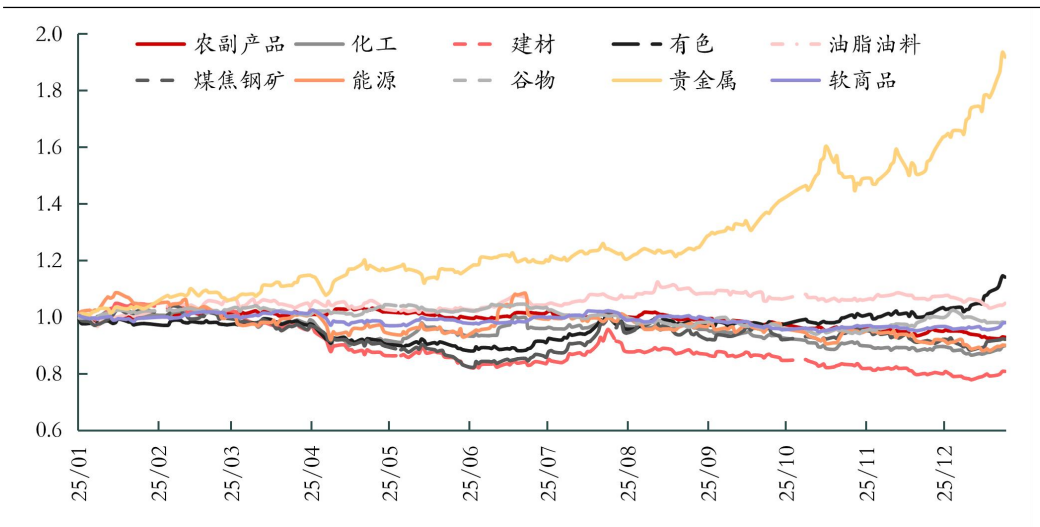
图表 1：2025 年以来各商品板块的走势.....	5
图表 2：2025 年以来各商品板块的绩效指标.....	5
图表 3：各板块内部平均波动性（滚动 60 日）.....	6
图表 4：各板块内部平均相关性（滚动 60 日）.....	6
图表 5：2025 年以来各大类资产指数的走势.....	6
图表 6：2025 年以来各类型 CTA 策略的走势.....	6
图表 7：商品因子体系下的 CTA 策略基本框架.....	7
图表 8：单品种个性因子体系注重品种特异性.....	8
图表 9：多品种共性因子体系追求市场普适性.....	8
图表 10：商品因子池中的各类因子.....	9
图表 11：不同类别商品因子的逻辑说明.....	9
图表 12：部分商品单因子的截面策略回测业绩表现.....	11
图表 13：C 类因子近三年的净值走势.....	12
图表 14：Fs 类因子近三年的净值走势.....	12
图表 15：T 类因子近三年的净值走势.....	12
图表 16：Pr 类因子近三年的净值走势.....	12
图表 17：W 类因子近三年的净值走势.....	13
图表 18：Val\Vol 类因子近三年的净值走势.....	13
图表 19：移动大数据企业监测范围示意图.....	14
图表 20：由物流指数和投资者指数合并的总需求指数.....	14
图表 21：移动大数据需求强度因子的净值走势.....	14
图表 22：移动大数据需求强度因子的绩效统计.....	14
图表 23：移动大数据需求强度因子的收益拆解.....	15
图表 24：移动大数据需求强度因子的板块贡献.....	15
图表 25：某一周各家机构在原油上的预期判断.....	16
图表 26：以原油为例的预期观点情绪与价格走势.....	16
图表 27：机构观点多空预期差异因子的净值走势.....	16
图表 28：机构观点多空预期差异因子的绩效统计.....	16
图表 29：机构观点多空预期差异因子的收益拆解.....	17
图表 30：机构观点多空预期差异因子的板块贡献.....	17
图表 31：强烈情绪信号生成逻辑示意图.....	17
图表 32：某日的各品种机构观点预期占比情况.....	17
图表 33：机构观点强烈情绪信号因子的净值走势.....	18
图表 34：机构观点强烈情绪信号因子的绩效统计.....	18
图表 35：机构观点强烈情绪信号因子的收益拆解.....	18
图表 36：机构观点强烈情绪信号因子的板块贡献.....	18
图表 37：内部分析师主观综合打分因子的净值走势.....	19
图表 38：内部分析师主观综合打分因子的绩效统计.....	19
图表 39：内部分析师主观综合打分因子的收益拆解.....	19

图表 40：内部分析师主观综合打分因子的板块贡献.....	19
图表 41：内部分析师静态估值打分因子的净值走势.....	20
图表 42：内部分析师静态估值打分因子的绩效统计.....	20
图表 43：内部分析师静态估值打分因子的收益拆解.....	20
图表 44：内部分析师静态估值打分因子的板块贡献.....	20
图表 45：另类因子复合方法的示意图.....	21
图表 46：动量及期限结构另类复合策略的净值走势.....	22
图表 47：动量及期限结构另类复合策略的绩效统计.....	22
图表 48：动量及期限结构另类复合策略的收益拆解.....	22
图表 49：动量及期限结构另类复合策略的板块贡献.....	22
图表 50：筛选因子在样本内外的规则统计.....	24
图表 51：筛选因子在样本内外的夏普比率统计分布.....	24
图表 52：今年以来收益最好的前 20 个因子.....	24
图表 53：在样本外表现相对较优的十个因子.....	24
图表 54：夏普加权的规则信号时序策略的净值走势.....	25
图表 55：夏普加权的规则信号时序策略的绩效统计.....	25
图表 56：夏普加权的规则信号时序策略的收益拆解.....	26
图表 57：夏普加权的规则信号时序策略的板块贡献.....	26
图表 58：XGB 复合的规则信号时序策略的净值走势.....	26
图表 59：XGB 复合的规则信号时序策略的绩效统计.....	26
图表 60：XGB 复合的规则信号时序策略的收益拆解.....	26
图表 61：XGB 复合的规则信号时序策略的板块贡献.....	26
图表 62：商品截面及时序复合策略的净值走势.....	27
图表 63：商品截面及时序复合策略的绩效统计.....	27
图表 64：商品截面及时序复合策略的收益拆解.....	27
图表 65：商品截面及时序复合策略的板块贡献.....	27
图表 66：商品指数与 CTA 策略的对比.....	28
图表 67：中证商品指数其他资产的相关.....	29
图表 68：中证商品指数较 PPI 通胀的领先性.....	29
图表 69：商品资产的 alpha 与 beta 投资需求.....	29
图表 70：上期有色指数的权重分布.....	30
图表 71：易盛能化 A 指数的权重分布.....	30
图表 72：构建自定义的商品宽基指数的流程.....	31
图表 73：核心商品品种池的各期数量.....	32
图表 74：入选核心商品品种池的次数统计.....	32
图表 75：核心商品品种池的流动性、持仓限制及展期收益情况.....	32
图表 76：核心商品池的几种常规组合走势.....	33
图表 77：核心商品池的几种常规组合的超额.....	33
图表 78：核心商品池的几种常规组合及超额的绩效统计.....	33
图表 79：核心商品池的因子增强指数方案（动量与期限结构因子等权）.....	34
图表 80：全天候资产配置指数走势、权重分布及收益贡献.....	35

1、商品市场及CTA策略的简要回顾

回顾2025年国内大宗商品的整体表现，从走势上看2025年开年后的前3个月内各板块走势相对平稳，从第二季度开始受宏观环境（如关税贸易战、美联储降息预期以及国内经济政策调整预期等）的影响有所加剧，各板块走势逐渐分化、波动性有所加强，上半年除了贵金属，其他板块均未有明显涨幅。而在2025年年中（6月底、7月初）的时候，因为关于部分产业上的“反内卷”政策预期有所加强，导致市场情绪先于基本面数据的变化，早早地“引爆”了以碳酸锂、工业硅、纯碱、玻璃等为首的价格反弹走势，因此我们看到建材板块、煤焦钢矿以及有色板块在这段时间的突出表现。而进入下半年后，基本上只剩下贵金属、有色金属的上涨了，主要源自于美元弱势以及对以铜为主的传统工业有色金属未来供弱于求的短缺预期。而临近年底之时，在市场情绪的影响下，贵金属、有色金属板块猛烈上涨，也带动了其他板块的反弹。总体上看，2025年宏观及政策对商品市场的影响比较明显，贵金属、有色领涨了全市场，而且进入下半年以来商品价格上涨的通胀预期开始有所显现。

图表1：2025年以来各商品板块的走势



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院；统计区间：20241231-20251225

板块划分参考 Wind 分类指数，板块收益为内部各品种主力合约收益平均值

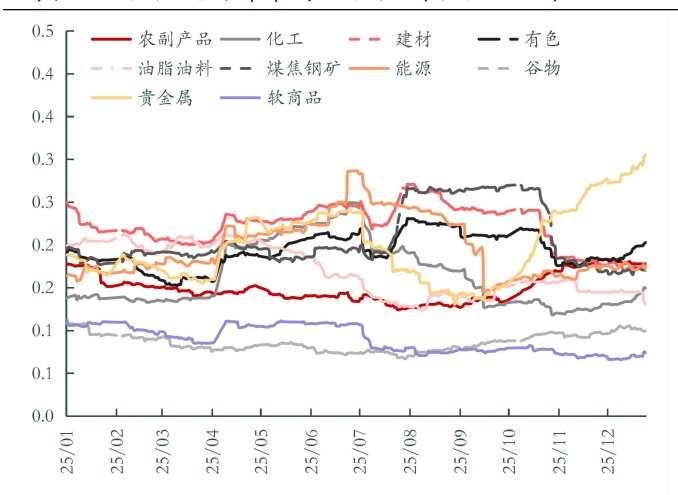
图表2：2025年以来各商品板块的绩效指标

	农副产品	化工	建材	有色	油脂油料	煤焦钢矿	能源	谷物	贵金属	软商品
年化收益	-6.9%	-10.82%	-19.57%	15.09%	4.57%	-7.99%	-11.72%	-1.76%	95.14%	-2.05%
年化波动	7.33%	13.56%	15.23%	13.07%	11.76%	17.01%	18.39%	8.49%	20.16%	7.24%
最大回撤	-10.72%	-16.03%	-25.7%	-11.41%	-8.24%	-20.91%	-18.82%	-10.1%	-9.81%	-7.41%
夏普比率	-0.94	-0.8	-1.29	1.15	0.39	-0.47	-0.64	-0.21	4.72	-0.28
Calmar	-0.64	-0.67	-0.76	1.32	0.55	-0.38	-0.62	-0.17	9.7	-0.28
Sortino	-1.46	-1.08	-1.97	1.78	0.62	-0.73	-0.81	-0.32	6.64	-0.4
收益-今年以来	-6.8%	-10.65%	-19.28%	14.83%	4.49%	-7.86%	-11.54%	-1.73%	93.02%	-2.02%
收益-最近一月	-1.37%	1.31%	0.93%	13.87%	-1.53%	0.69%	-1.12%	-1.13%	26.61%	2.44%

收益-最近三月	-5.39%	-4.11%	-6.95%	16.05%	-2.07%	-4.35%	-7.18%	1.05%	40.35%	1.58%
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	-------

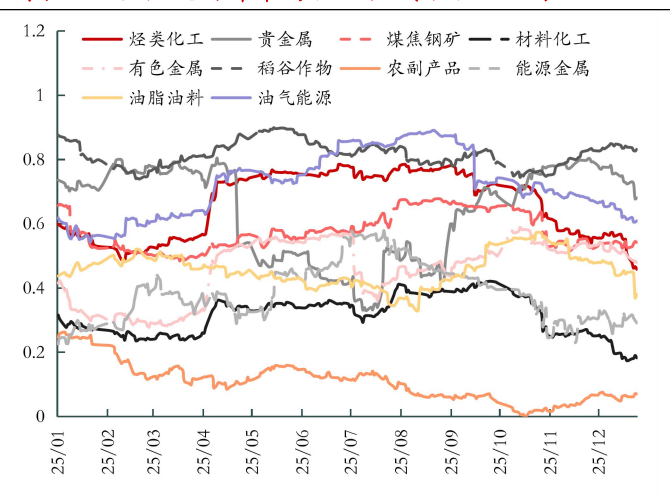
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院；统计区间：20241231-20251225；板块划分参考Wind，板块收益为内部主力收益平均值

图表3：各板块内部平均波动性（滚动60日）



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表4：各板块内部平均相关性（滚动60日）



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

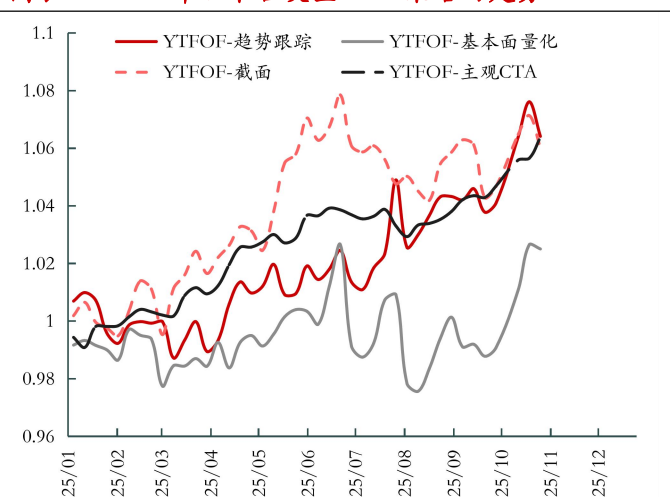
从市场波动性的角度看，2025年三次明显的波动率的调整，发生在4月初关税贸易战、7-8月反内卷情绪高涨、年末的商品beta大涨行情。由于国内市场存在波动率与市场行情价格的一定正相关性，即上涨行情的波动性更易体现，所以看到往往趋势下跌行情伴随着波动率的下降，而上涨行情因为资金情绪的带动作用，导致波动也更易以急涨急跌的形式而引发上涨，所以全年来看几次大的波动率的变化基本上伴随着市场关键情绪的转变。相比2024年，“波动性”同样成为今年商品市场的一个显著特点，而受宏观面上的不确定性影响，预期2026年的波动性也将会不失“引人注目”。

图表5：2025年以来各大类资产指数的走势



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表6：2025年以来各类型CTA策略的走势



资料来源：也谈FOF，东证衍生品研究院

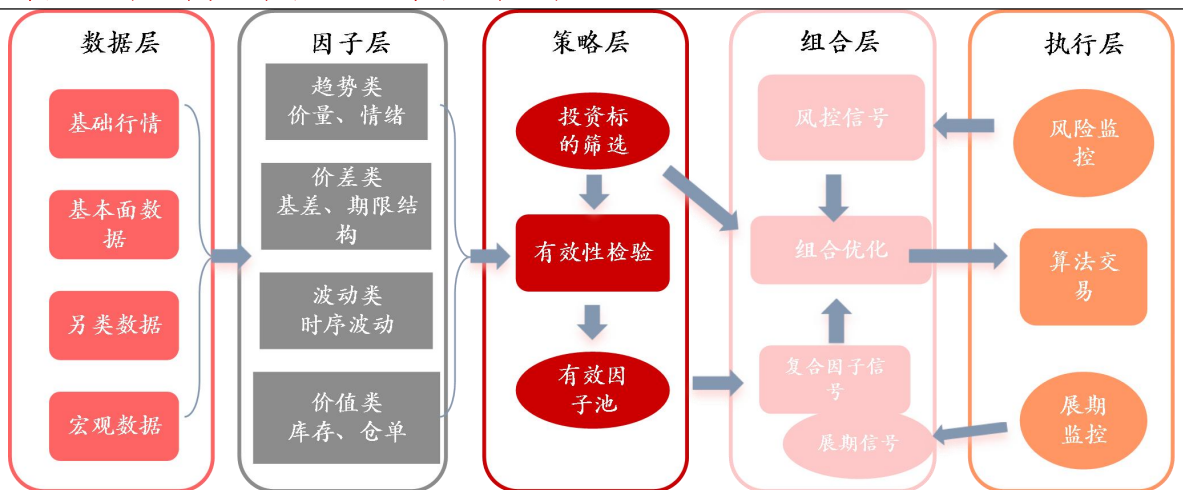
对于商品资产而言，2025 年商品类资产体现出了它比较有配置价值特点的一面，各类资产配置型的策略产品，尤其是以全天候的配置产品为主，商品相比股票、债券的负相关性，商品策略与其他策略的低相关性，都有所体现。投资者也是积极地拥抱商品这类的通胀 beta、危机 alpha 型资产。对于具体的 CTA 策略而言，简单可以概括为趋势量价优于基本面信号，时序优于截面。近几年以库存、仓单、基差为主的基本面因子其实一定程度上都表现出相对较差的业绩，它们驱动的所谓基本面量化策略在 2025 年也基本弱于其他类型的策略，尤其是趋势跟踪策略。一方面源于基本面信号的判断近年来经常性地有别于市场预期走势，胜率和赔率均未体现出优势，背后可能和基本面数据质量的问题以及相关数据指标的关注意度过高有关，另一方面由于今年爆发出的商品配置需求，导致趋势策略在这种资金情绪驱动的行市行情中更易有效。

2、基于因子的商品策略研究

2.1、商品因子研究框架的两种体系

目前除了少数几家外资机构仍然采用着比较传统的信号驱动的趋势跟踪 CTA 策略之外，国内商品量化策略研究大多都是基于因子驱动的策略框架而起的，不管是单品种还是多品种组合，不管是规则信号还是预测信号，从大的策略框架构建上看都是挖掘相关的因子再到因子的检验，然后再构建因子的复合模型，组合出最终的持仓目标权重。

图表 7：商品因子体系下的 CTA 策略基本框架



资料来源：东证衍生品研究院

数据层：整理清洗各类数据源，不同的数据源可能会提供不同的收益增量信息；

因子层：通过逻辑性的表达，将原始的数据整理成不同逻辑规则或形式的因子（可以说连续的或离散分布）

策略层：根据具体的策略执行思路有针对性的对因子进行筛选检验，保留或剔除

组合层：将筛选出来的有效因子，设计不同的模型进行复合，目的是能更好地捕捉市场的变化，提升复合组合的实用性和适应性

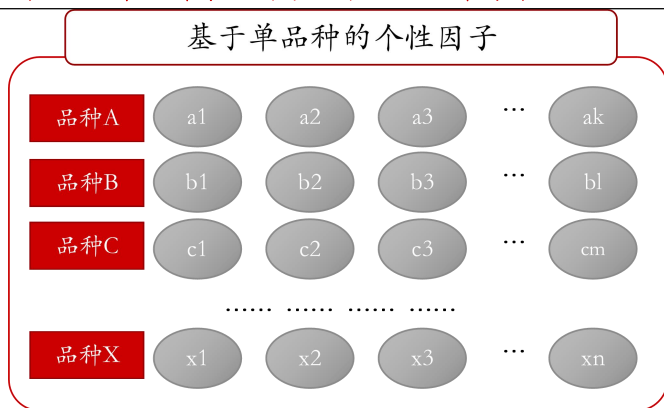
执行层：具体落地交易时需要考虑到的合约的风控、展期等常规问题处理

由于不管是拿因子做预测还是利用因子生成规则信号的，本质上都可能会涉及到相关因子（或指标）的计算，以及从因子到信号的策略框架的构建。我们常见的 CTA 策略框架模式分为基于单品种的个性化因子的开发和基于多品种的共性因子的开发。

体系一：基于单品种的个性因子，更注重单一品种的特异性，它应用思路是，从单品种的因子挖掘到因子信号（规则或预测），先复合不同品种的不同因子信号，再组合不同的择时品种。该体系为每个品种“量身定制”，逻辑框架清晰，但过拟合风险高，无法考虑到品种间的影响。

体系二：基于多品种的共性因子，比较倾向于发现市场或所选品种池的普适性，它应用思路是，发现一篮子多品种池的共性因子，先基于因子信号的时序或者截面的多品种多空组合，再复合不同的因子组合。该体系注重普适性规律的挖掘，共性因子在品种上差异性带来稳健性，过拟合风险低，但存在特异性的机会成本。

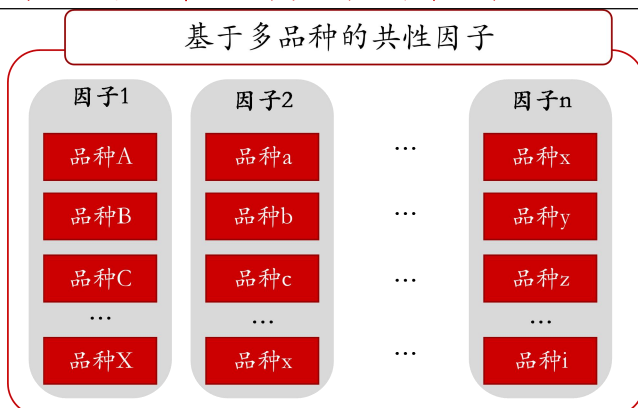
图表 8：单品种个性因子体系注重品种特异性



因子的选择独立于品种池的选择

资料来源：东证衍生品研究院

图表 9：多品种共性因子体系追求市场普适性



因子的表现受制于品种池的选择

资料来源：东证衍生品研究院

基于共性因子的时序组合设置：

- 特定规则下（如差分、均线交叉、分位值等）信号大于某个阈值（如 0）的品种做多，相应地信号小于某个阈值的品种做空
- 不限制资金多空中性

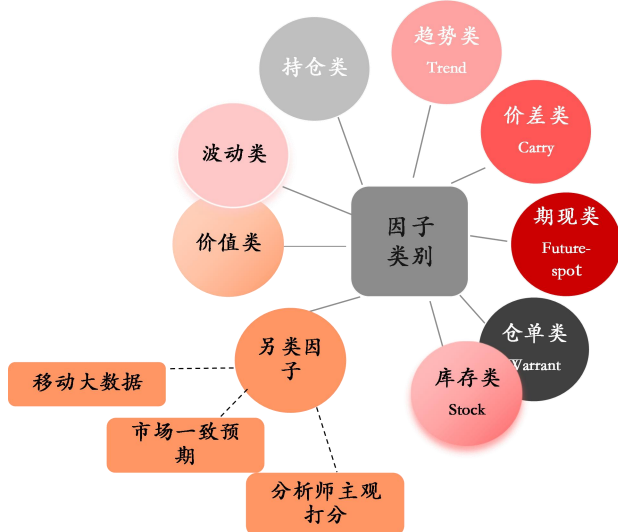
基于共性因子的截面组合设置：

- 权重由截面因子的相对大小映射得到，假设某期截面品种数为 N ，将截面因子值从小到大排序得到序号 R ，用 $R-(N+1)/2$ 为线性地分配权重的依据
- 多空资金中性

一般情况下，时序策略不要求多空资金中性，所有持仓品种的方向仅仅和该品种的因子值或基于某个特定规则的衍生信号（离散的-1、0、1）有关，信号大于0就做多，而小于0就做空。截面动量策略是另一种常见的以赚取品种间差异驱动的预期收益所构建的多空组合，即考虑因子在截面上的相对强弱关系，认为**相对的强弱**关系未来会增强，一定程度上减少了系统性同涨同跌的风险。

2.2、商品因子计算说明

图表 10：商品因子池中的各类因子



资料来源：东证衍生品研究院

我们按照因子收益来源的不同，将商品因子大类划分为如上图所示的几个大类，这些都是常规型因子的主要信息来源，包括基本行情衍生出来的量价因子、基本面数据衍生出来的现货基差、库存仓单等。每个大类因子内我们会根据基础逻辑，分别构建出至少3个子类因子，这些合计为我们目前跟踪的常规类型的商品因子，下面是每个大类中的部分常规因子的计算说明。

图表 11：不同类别商品因子的逻辑说明

类型	因子类别	因子逻辑说明
量价	趋势类	商品的趋势性很强，可通过一些诸如动量因子等纯量价类指标来反映不同周期的涨跌趋势
	持仓类	根据每日交易所披露的各会员单位的成交、持仓排名情况，主要会员单位的多空持仓强弱比值、净多头等
	波动类	期货合约的波动率一方面和期货本身的交易规则相关，另一方面也和本身标的资产的波动属性有关
基本面	价差类	商品不同月份合约之间的价差，或期限结构，综合反映了市场上各类信息作用在不同时点的预期
	期现类	期货是现货未来的价格预期，影响现货价格的供需因素同样对期货价格造成影响

	仓单类	注册仓单数量一定程度上反映了期货现货商愿意交割的意愿，同时也作为一种形式的库存数据
	库存类	库存数据反映了某时点标的品种的供给与需求博弈之后的动态结果，相对高库存的品种价格趋势越弱
	价值类	期货的价格会以现货价格为重心而上下波动,现货价格长期看因为供需的周期性而具有均值回复特征
另类	移动大数据	移动大数据捕捉了实际商品关联企业的生成经营活动的变化
	市场一致预期	市场一致预期反映了市场上分析师的汇总观点
	分析师主观打分	主观打分则主要是东证内部由分析师从多个方面给出的分数

资料来源：东证衍生品研究院

其中，基于移动大数据、市场一致预期、主观分析师打分等另类数据开发的另类商品因子，我们也有相关的测试结果，本篇报告的后续部分会有介绍和展示，但由于另类因子属于初步尝试，因此这些因子暂时并未纳入到常规的因子检验及分析结果中。

2.3、商品因子的有效性检验

在基于因子的策略框架体系内，我们需要定期对因子库中的因子一一进行有效性检验，目的是能动态地去旧换新、维持有效因子池的策略活力。对于构建**截面策略**而言，我们会每周对已跟踪的因子进行回归测试、IC测试和分组测试三个维度的检验，目的是检验因子对于构建截面策略时是否具有有效性。

每个维度内的检验内容，**对于截面因子而言，检验主要考察的是因子值的相对分布差异对下一期收益的表达能力**。对于回归测试来说，主要内容是通过标准化之后的截面因子的回归获得系数，该系数是为纯因子收益率，观察指标主要是纯因子年化收益、夏普比率、t值等；对于IC测试来说，主要内容是当期因子值与下一期收益的秩相关性，观察指标主要是IC均值、ICIR、IC大于0的比例；对于分组测试来说，主要内容是等比例分组构建等权组合模拟单因子截面策略，观察指标主要是分组的单调性均值、单调性为正的的比例以及头尾两组收益差异的显著性。

我们针对目前因子库里的接近500只常规类型的因子（暂时不包括库存、技术指标及另类因子）进行了回归、IC及分组测试检验，根据前文提及的一些关键指标的计算结果，筛选出每个指标排名靠前30%的因子，共计130多只，主要分布在期限结构类、仓单类、期现类 etc 大类因子中。需要特别指出的是，这里筛选的因子并非后续构建策略的因子池，而是只为说明我们对于因子检验的流程是如何设计的。后续我们将一方面不断纳入新的因子到因子库中，另一方面则继续完善如何根据因子检验结果动态地维护和更新用于策略构建的有效因子池。

2.4、常规类型商品因子的表现

我们挑选了前文介绍过的部分截面因子进行了基于单因子构建的截面策略回测，结果如下表所示（表中涉及到的因子只保留了类别名，而隐去了具体参数），回测区间范围是20091231-20251226。和因子检验中的分组测试不同的是，我们按照因子序号值来

分配策略持仓权重。具体地回测设置为：

(1) 按周进行调仓，每周倒数第二个交易日结束后计算新一期的持仓权重，第二天（即每周最后一个交易日）进行交易；

(2) 交易价格用期货主力合约的结算价，而期货主力合约则是我们自定义的主力（主要参考了持仓量占比*0.7+成交量占比*0.3）；

(3) 暂时不考虑交易费率（但我们会计算双边换手率，并按照万分之三计算双边交易成本）；

(4) 持仓品种仅按流动性进行筛选，剔除日均成交额不足5亿元、日均成交量不足1万手的品种；

(5) 不加杠杆，为了更能反映权重由因子相对大小映射得到，假设某期截面品种数为N，将截面因子值从小到大排序得到序号R，用 $R-(N+1)/2$ 为线性地分配权重的依据。

图表 12：部分商品单因子的截面策略回测业绩表现

	年化收益	夏普比率	最大回撤	Calmar	收益-今年以来	收益-最近一周	收益-最近一月	收益-最近三月	收益-最近一年	年交易成本	年换手
C_lfshort	8.1%	1.68	-9.7%	0.83	6.6%	0.5%	0.8%	4.6%	6.7%	0.4%	14.6
C_frontnext	7.6%	1.67	-10.0%	0.76	6.2%	0.3%	0.6%	4.0%	6.3%	0.5%	16.3
C_nsshort	7.9%	1.60	-7.7%	1.02	5.9%	0.9%	1.1%	2.8%	6.0%	0.4%	12.7
Fs_basis	5.0%	1.24	-7.3%	0.67	-1.7%	0.0%	-2.0%	-2.3%	-1.5%	0.4%	14.6
Fs_carry	4.7%	1.16	-12.9%	0.37	-5.7%	-0.2%	-1.8%	-3.3%	-5.8%	0.4%	12.0
Fs_exmom	5.2%	1.16	-8.9%	0.59	-4.6%	0.7%	1.5%	0.5%	-4.3%	1.0%	32.1
Pr_netmom	3.4%	0.79	-9.5%	0.36	1.5%	0.2%	0.4%	1.9%	1.6%	0.8%	27.3
Pr_lschratio	2.1%	0.57	-11.2%	0.19	0.7%	-0.1%	-0.7%	-0.1%	0.4%	2.1%	71.2
Pr_lsratio	2.8%	0.57	-9.3%	0.31	8.5%	-0.1%	1.1%	2.9%	8.2%	0.4%	14.1
T_barmom	5.9%	1.03	-10.8%	0.55	7.5%	0.8%	2.3%	4.6%	7.9%	0.5%	17.6
T_intraday	6.2%	1.02	-11.9%	0.52	4.3%	1.3%	3.7%	6.0%	4.6%	0.6%	18.6
T_puremom	5.6%	0.91	-13.4%	0.42	7.6%	1.3%	3.5%	7.7%	7.7%	0.6%	18.8
Val_halfyear	3.8%	0.68	-13.9%	0.28	13.6%	0.8%	3.4%	8.3%	13.9%	0.4%	13.1
Val_oneyear	3.5%	0.63	-11.9%	0.30	11.8%	0.9%	3.3%	7.8%	11.8%	0.4%	12.1
Val_twoyear	2.2%	0.39	-13.7%	0.16	12.2%	1.0%	3.8%	7.2%	12.0%	0.4%	12.4
Vol_PK	1.2%	0.20	-16.5%	0.08	0.6%	0.5%	3.0%	3.2%	0.4%	1.6%	52.5
Vol_std	1.3%	0.20	-16.8%	0.08	-1.9%	0.0%	1.4%	0.7%	2.6%	1.1%	36.5
Vol_ema	1.1%	0.17	-17.4%	0.06	-1.0%	0.4%	1.5%	1.4%	1.5%	1.4%	46.0
W_yoy	5.5%	1.29	-7.7%	0.72	2.8%	0.2%	0.7%	0.7%	2.5%	0.8%	25.5
W_pct	5.3%	1.24	-6.4%	0.82	-1.5%	0.1%	0.3%	-1.0%	1.7%	0.6%	20.8
W_ratio	4.7%	1.11	-9.1%	0.51	-1.5%	0.0%	-0.1%	1.3%	1.8%	0.7%	23.5

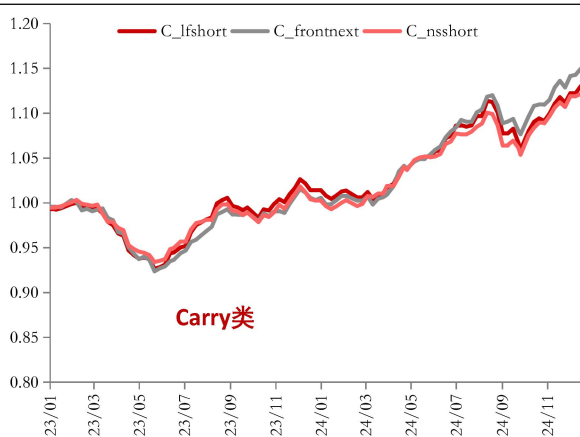
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院（C:期限结构类，Fs:期货现货类，Pr:持仓类，T:趋势类，Val:价值类，Vol:波动类，W:仓单类）

从上表中结果可以看到，在不考虑费率、无杠杆、无返还返息的情况下，长期来看，期限结构类（C）、期现类（Fs）和仓单类（W）因子整体收益水平较高，夏普值均超过了1，同时也具有相对较低的换手率，因策略本身的调仓换手和因展期导致的换手合计在10~30倍。但是从2025年的收益表现来看，Fs类和W类因子等基本面对应的因子成为表现最差的因子，具体原因与宏观+政策预期主导下基本面驱动逻辑短期失效有关。

今年表现相对较好的仍然是期现结构类因子，平均年度收益超过了6%（去年为平均10%）。去年表现不错的波动率类因子，但在今年表现一般。量价趋势类因子总体来看今年的收益性也比较突出，基本上也都有5%以上的年度收益。

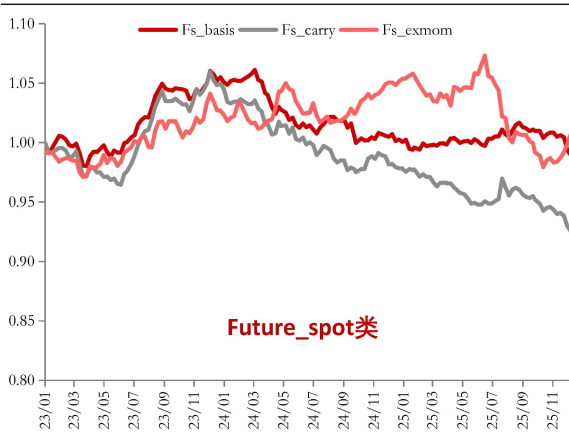
如下几幅图我们展示了几个大类因子最近几年内的总体走势，总体上没有特别突出的一类因子，仍然是期限结构类、期现类和价值类因子的表现相对较好一些，其中期限结构类因子最近几年的波动巨大，基本上每次商品市场出现回调时，该因子也会出现较大幅度回撤，呈现出明显的市场 Beta 的相关性。

图表 13: C 类因子近三年的净值走势



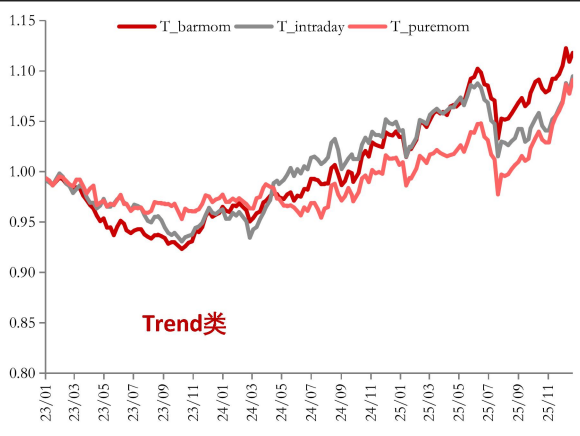
资料来源: Ricequant, 东证衍生品研究院

图表 14: Fs 类因子近三年的净值走势



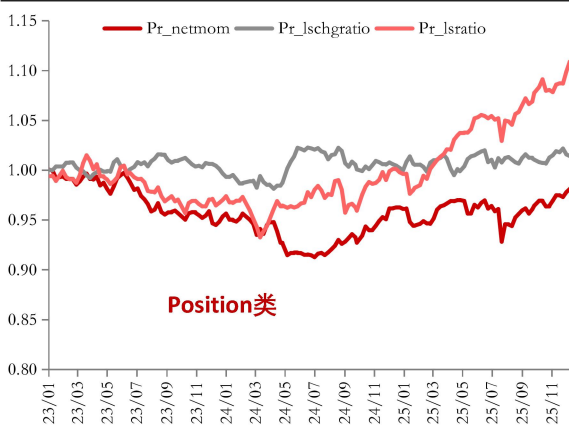
资料来源: Ricequant, 东证衍生品研究院

图表 15: T 类因子近三年的净值走势



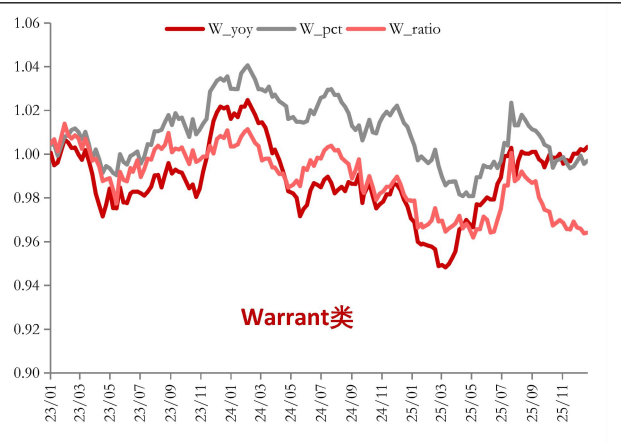
资料来源: Ricequant, 东证衍生品研究院

图表 16: Pr 类因子近三年的净值走势



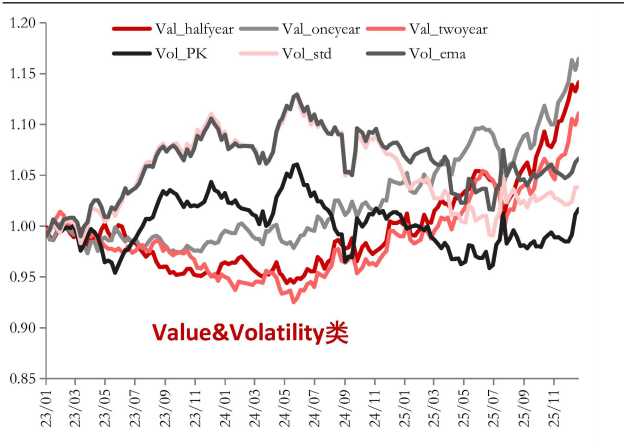
资料来源: Ricequant, 东证衍生品研究院

图表 17: W 类因子近三年的净值走势



资料来源: Ricequant, 东证衍生品研究院

图表 18: Val\Vol 类因子近三年的净值走势



资料来源: Ricequant, 东证衍生品研究院

3、部分商品因子及商品策略的表现

3.1、基于移动大数据的商品需求强度因子

移动大数据主要来源于移动终端设备包括工人指数、物流指数、机构投资者指数等。我们拿到与大宗商品相关的移动大数据约 600W 条, 涉及 50 种大宗商品条目、1108 个企业、2391 个圈地信息。数据经处理后, 在公司层面取总和反映热度, 在商品品种层面取平均反映行业表现, 在日期层面滞后至少 3 天避免未来数据。我们将会从两个方面构建因子池, 一是基于经处理后的基础指数数据, 这些数据是有量纲的; 二是基于一些简单的逻辑规则作用于这些指数数据, 以此生成些逻辑简单、且无量纲的因子。而我们计划后续将会深入地从逻辑出发探索是否有其他因子。

1. 基础因子池:

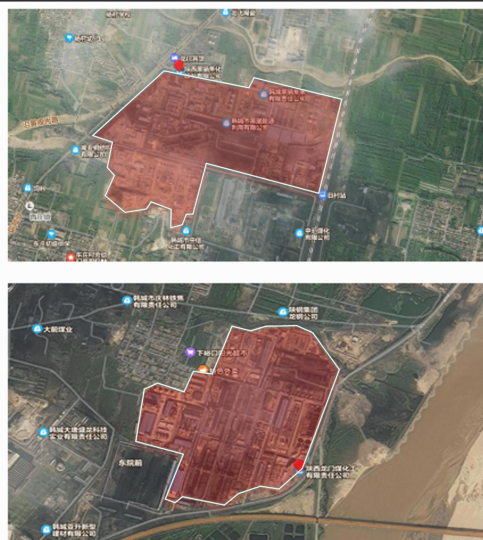
- a) 原始数据经过聚合、滞后等处理后的基础指数数据
- b) 有量纲, 表示流量大小
- c) 机构投资者指数、人流指数、白班工人指数、晚班工人指数、夜班工人指数、物流指数(中轻卡)以及需求指数、工人指数

2. 规则生成因子池:

- a) 按照简单的逻辑规则+回看窗口参数, 新生成一些指标
- b) 无量纲化
- c) 反映趋势、波动、分位、突破等常见的线性信息

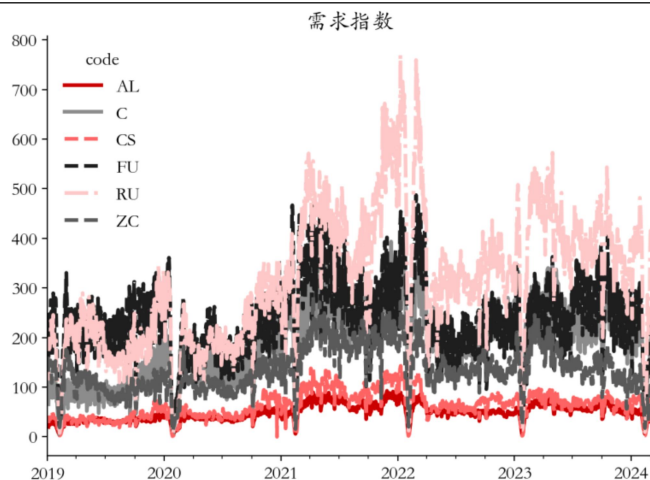
关于生成规则的方法, 主要就是些具有**简单逻辑**的常见计算方法。从计算本质上看, 这些规则本身实际上是判断当下指标“状态”相比过去某时点或某段时间内状态的相对变化。

图表 19：移动大数据企业监测范围示意图



资料来源：东证衍生品研究院（示意图不代表真实情况）

图表 20：由物流指数和投资者指数合并的总需求指数

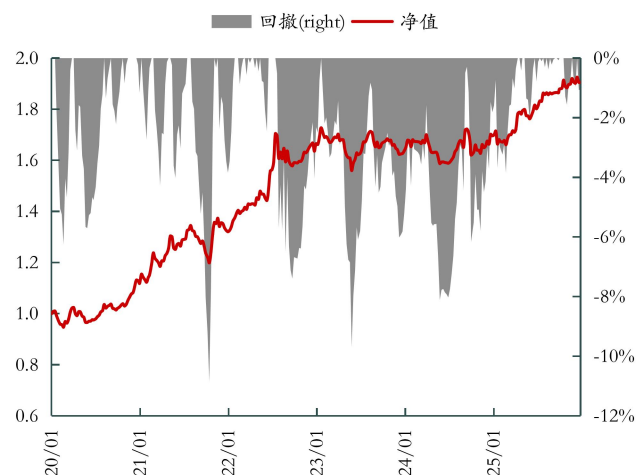


资料来源：东证衍生品研究院

相比于以上以特定规则生成的移动大数据衍生因子，我们以一个从基础逻辑出发的因子为例，展示并说明移动大数据作为另类数据在商品领域的使用价值。

需求强度因子构建逻辑：由物流指数与机构投资者热度指数合并为总需求指数，从逻辑的角度来看，需求指数通过卡车运输量以及金融机构调研量反映了相关的生产需求与投资需求。为了降低噪声波动，计算时采用需求指数的历史 100 天滚动平均。由平滑后的需求指数，计算滚动 120 天分位值，当前分位值超过 50% 做多，低于 50% 做空。

图表 21：移动大数据需求强度因子的净值走势



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 22：移动大数据需求强度因子的绩效统计

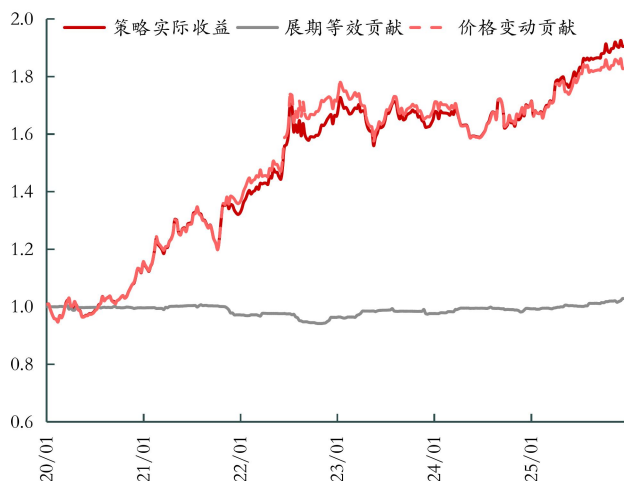
	业绩指标
起始日	20200103
截止日	20251226
年化收益	11.1%
年化波动	10.2%
最大回撤	-10.9%
夏普比率	1.09
Calmar	1.02
Sortino	1.80
收益-今年以来	12.3%
收益-最近一月	-0.8%
收益-最近三月	2.2%
年换手	16.4
年交易成本	0.5%

资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

基于移动大数据的大宗商品综合需求因子构建时序多空策略，具体构建方式参考本报告第二部分内容。从该策略的跟踪表现来看，需求强度因子具有一定的收益性表现：自 2020 年以来，该因子年化收益 11.4%，最大回撤 10.9%，夏普比率 1.12，今年以来的

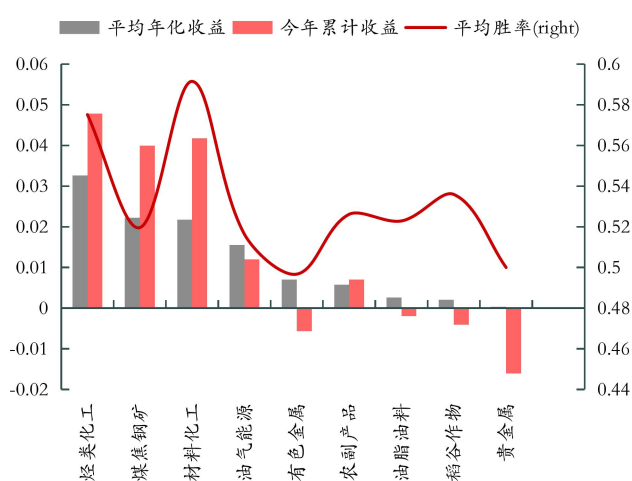
收益 13.2%，Carlmar 为 1.05，更重要的是该因子年度换手仅 16 倍，其中策略本身调仓导致的仓位调整贡献了 6.7 倍的年换手，所以整个因子的交易频率并不算很高，对于交易价格的敏感度也不高。从该策略的收益贡献上来看，主要为价格变动收益贡献为主，展期收益贡献较小，也就是策略主要靠预测价格变动获益的。从板块的贡献情况来看，今年以来烃类化工、煤焦钢矿和材料化工是贡献较高的板块。

图表 23：移动大数据需求强度因子的收益拆解



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 24：移动大数据需求强度因子的板块贡献



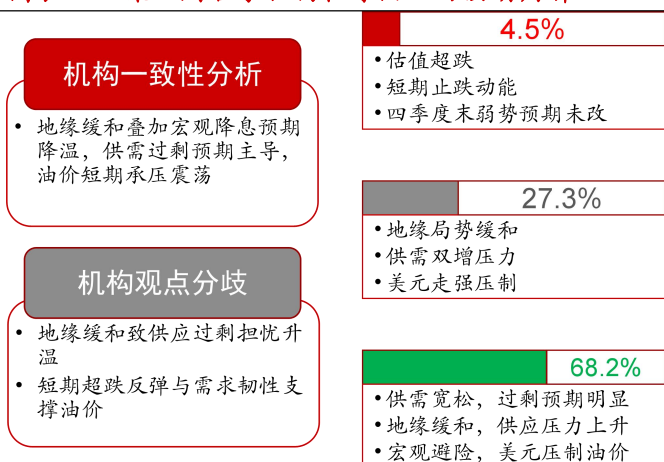
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

3.2、基于市场预期观点的多空情绪因子

市场预期研判数据是我们东证衍生品研究院繁微团队基于期货机构的常规报告内容，采用大语言模型整理统计的相关报告观点，形成对机构观点逻辑的文本化归因解读，再基于报告核心观点逻辑，得到报告分析师可能想表达出的多空观点预期。我们主要基于各家机构的多空观点占比的差异，来构建了两个和预期观点差异有关的多空情绪因子。相关数据来源于公开渠道收录的部分机构，可能因信息获取、统计口径、数据时效等因素存在遗漏或不完整的情况。

(1) 机构观点多空预期差异因子的基本逻辑：统计各品种看多、看空、震荡观点的占比，多空预期情绪占比的差值。多空预期差异值作为连续性因子用于构建截面组合，逻辑上认为“谁相对情绪强，谁更应该做多；反之做空”。构建组合时考虑多空资金中性，根据截面多空情绪差异因子的排序，做多前 50%，做空后 50%，等权，考虑交易品种的流动性（可交易性）。

图表 25：某一周各家机构在原油上的预期判断



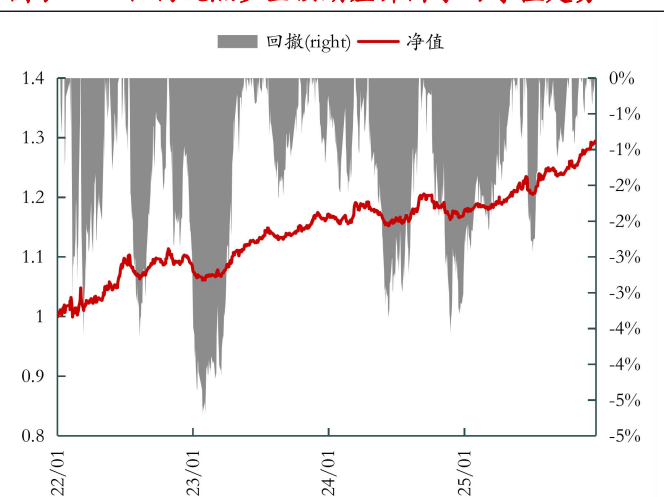
资料来源：东证衍生品研究院

图表 26：以原油为例的预期观点情绪与价格走势



资料来源：东证衍生品研究院

图表 27：机构观点多空预期差异因子的净值走势



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

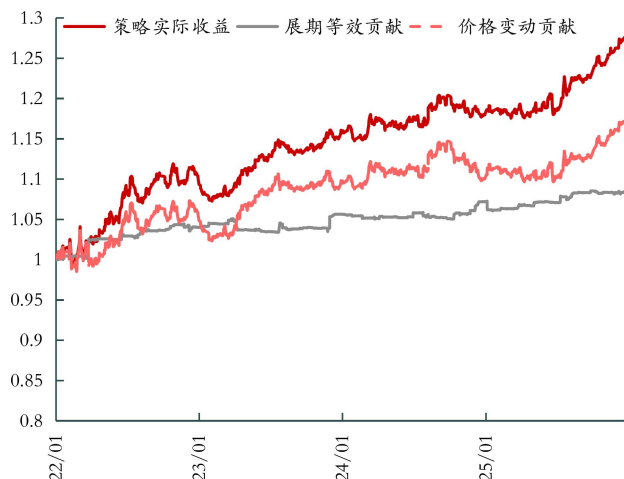
图表 28：机构观点多空预期差异因子的绩效统计

	业绩指标
起始日	20220106
截止日	20251225
年化收益	6.8%
年化波动	4.5%
最大回撤	-4.7%
夏普比率	1.50
Calmar	1.44
Sortino	2.13
收益-今年以来	10.7%
收益-最近一月	1.7%
收益-最近三月	4.4%
年换手	99.0
年交易成本	0.0%

资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

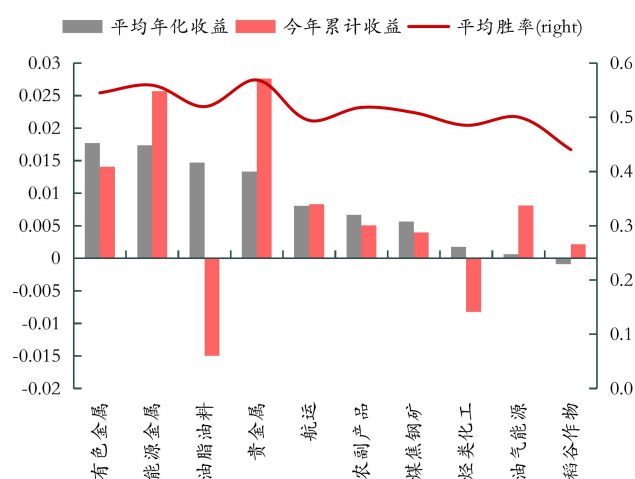
由于采集的底层报告样本数据优先，目前主要覆盖了 2022 年以来的机构观点数据，但每一期的机构采集比例可能有所差异，不过覆盖的核心机构数量还是相对较高的。机构观点多空预期差异因子的表现情况如下，从 22 年至今年化收益 6.8%，夏普比率 1.5，Calmar 1.44，最大回撤 -4.7%，今年以来收益 10.7%；年换手 99 倍；以上测算均未考虑交易费率。从该因子的收益拆解上看，价格变动及展期上均有一定的正贡献，说明市场一致预期观点的产生一定程度上“兼顾”了品种本身的价格趋势（正向趋势倾向做多）以及相关的期限结构（贴水倾向做多）。从收益上来看，有色金属、能源金属的收益更高，即意味着机构预期观点在这两个板块上的有效性更强，今年贵金属的贡献也较为突出。

图表 29：机构观点多空预期差异因子的收益拆解



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

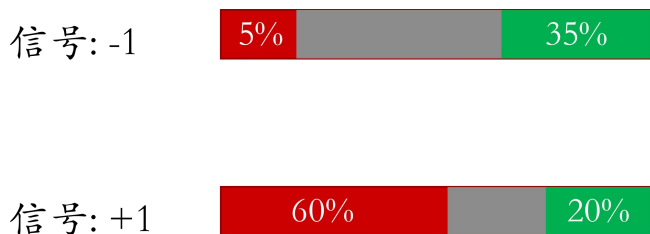
图表 30：机构观点多空预期差异因子的板块贡献



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

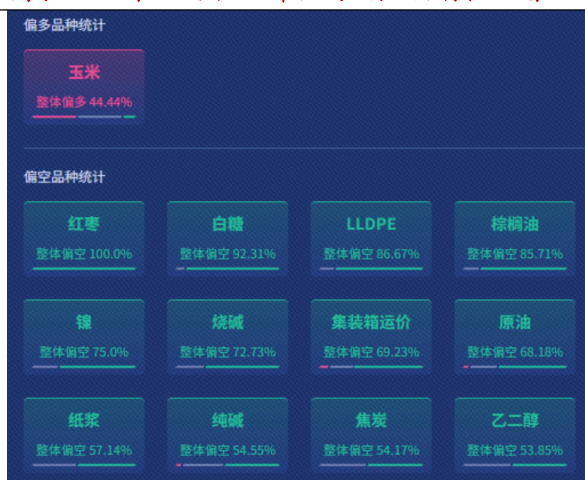
(2) 机构观点强烈情绪信号因子的基本逻辑：统计个品种看多、看空、震荡观点的占比，当多空预期情绪占比之差超过 50% 时，被认为信号有效，给出 -1、1 的有效信号。采用时序组合方式构建，不限制多空资金中性而仅根据有效信号的方向等权分配名义资金，考虑交易品种的流动性（可交易性）。

图表 31：强烈情绪信号生成逻辑示意图



资料来源：东证衍生品研究院

图表 32：某日的各品种机构观点预期占比情况



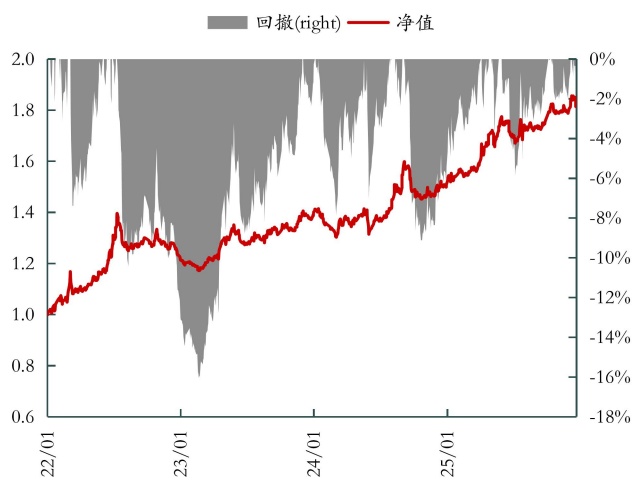
资料来源：东证衍生品研究院

机构观点强烈情绪信号因子的表现情况如下，从 22 年至今年化收益 16.3%，夏普比率 1.55，Calmar1.02，最大回撤 -16%，但是今年以来收益 20.4%；年换手 76.4 倍；以上测算均未考虑交易费率。从该因子的收益拆解上看，和前述因子类似，它在价格变动及展期上均有一定的正贡献。从收益上来看，不包含航运的话，能源金属、贵金属、有色金属的收益贡献同样是较其他品种板块更高的。

需要特别指出的是，该因子今年以来的走势表现和本报告第一部分展示的 CTA 子策略

中的主观CTA子策略走势基本接近，说明了主观CTA策略所采用的观点判断逻辑上能够通过市场预期观点的数据来表达。另外，二者同样都在今年6月-7月反内卷交易期间预期观点的收益性较差，这主要是因为反内卷行情来的比较突然，从基本面角度判断的确更偏空，而与市场行情产生了背离。

图表 33：机构观点强烈情绪信号因子的净值走势



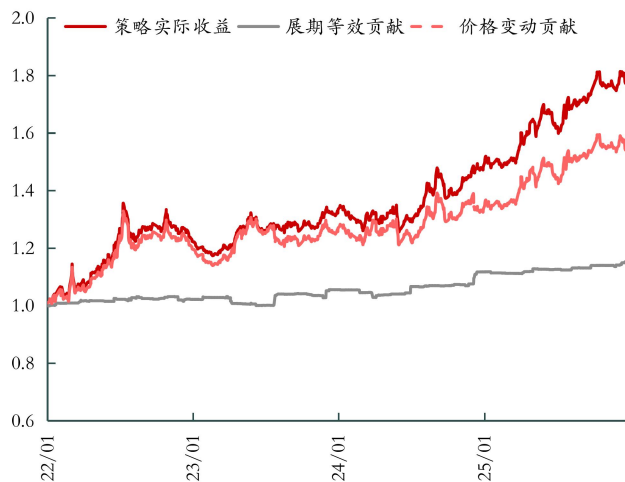
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 34：机构观点强烈情绪信号因子的绩效统计

	业绩指标
起始日	20220106
截止日	20251225
年化收益	16.3%
年化波动	10.5%
最大回撤	-16.0%
夏普比率	1.55
Calmar	1.02
Sortino	2.34
收益-今年以来	20.4%
收益-最近一月	0.8%
收益-最近三月	4.2%
年换手	76.4
年交易成本	0.0%

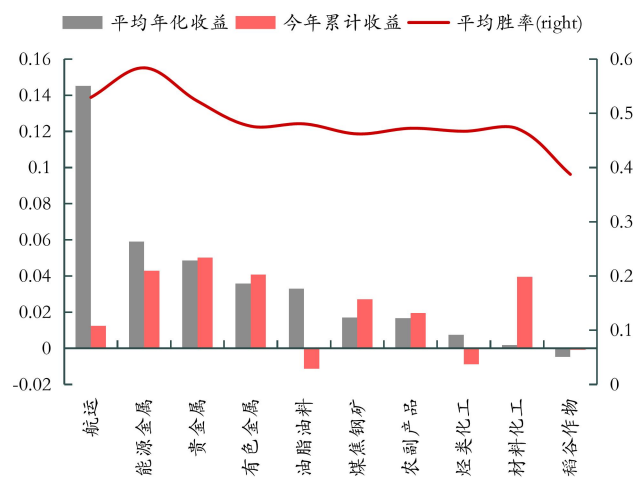
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 35：机构观点强烈情绪信号因子的收益拆解



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 36：机构观点强烈情绪信号因子的板块贡献



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

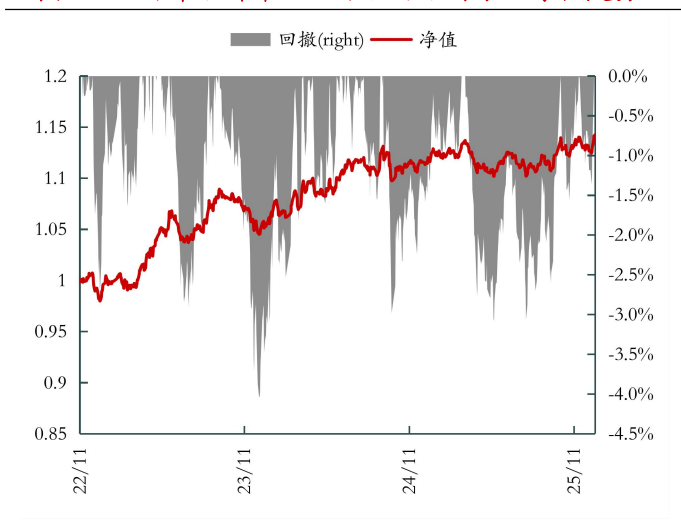
3.3、基于东证内部分析师主观打分的因子

由各商品板块首席分析师基于对相关板块各品种基本面数据的跟踪和理解，对产业链覆盖的品种，通过主观打分的方式，刻画全板块商品的供需、驱动、估值等特征。分析师主观打分，分别从宏观驱动、供需现状、供需预期、静态估值及产业利润五个维

度，根据品种本身的市场博弈焦点及风格演变，从五个维度的依次进行考量，从而得到的配置建议。每个维度的分数区间为[-5, 5]，分值越高意味着多头配置属性越强，分数越低意味着空头配置属性越强，实际打分分数相对保守一些，主要集中在-2到2之间。

(1) **内部分析师主观综合打分因子**：综合打分因子是由五个维度的打分取平均值并在截面上排序，相对排名确定多空方向。策略组合构建方式为截面，根据综合打分的相对大小，选择品种并分配权重；均考虑品种的可交易性，所有待交易品种资金等权；周一确认打分信号，周二收盘价交易。

图表 37：内部分析师主观综合打分因子的净值走势



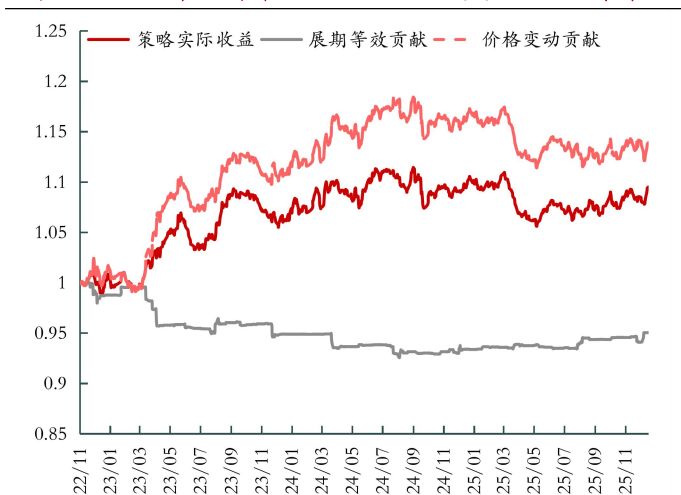
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 38：内部分析师主观综合打分因子的绩效统计

	业绩指标
起始日	20221109
截止日	20251225
年化收益	4.4%
年化波动	4.2%
最大回撤	-4.0%
夏普比率	1.03
Calmar	1.08
Sortino	1.64
收益-今年以来	1.2%
收益-最近一月	0.7%
收益-最近三月	1.9%
年换手	44.6
年交易成本	0.0%

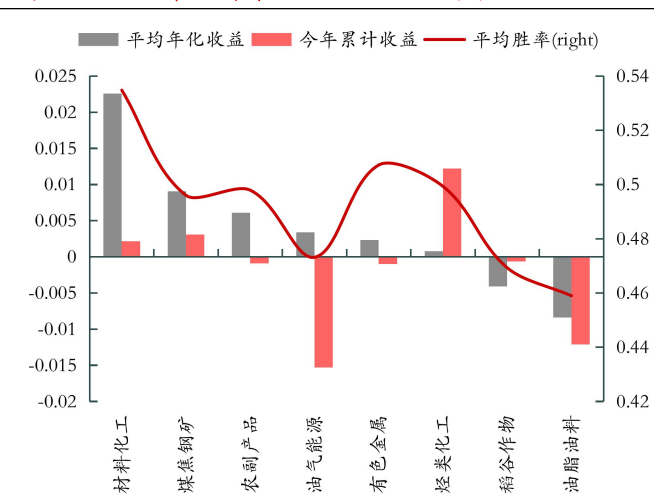
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 39：内部分析师主观综合打分因子的收益拆解



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

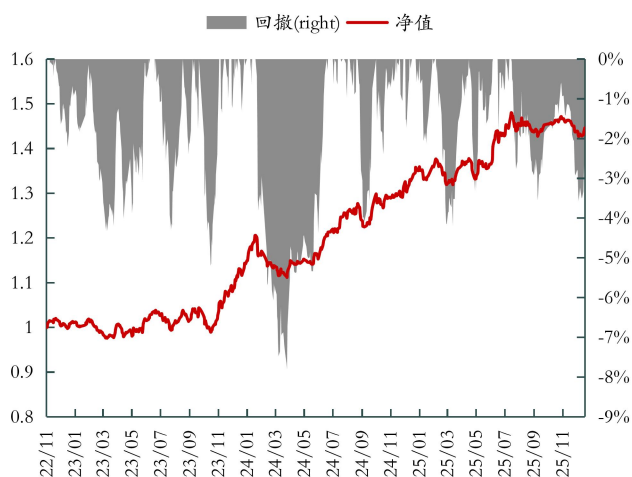
图表 40：内部分析师主观综合打分因子的板块贡献



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

(2) **内部分析师静态估值打分因子**：静态估值打分因子是由主观维度中的静态估值（主要考虑的是月差、基差等因素）分数，值正负确定多空方向。策略组合构建方式为时序，根据估值因子的正负情况来决定做多和做空；均考虑品种的可交易性，所有待交易品种资金等权；周一确认打分信号，周二收盘价交易。

图表 41：内部分析师静态估值打分因子的净值走势



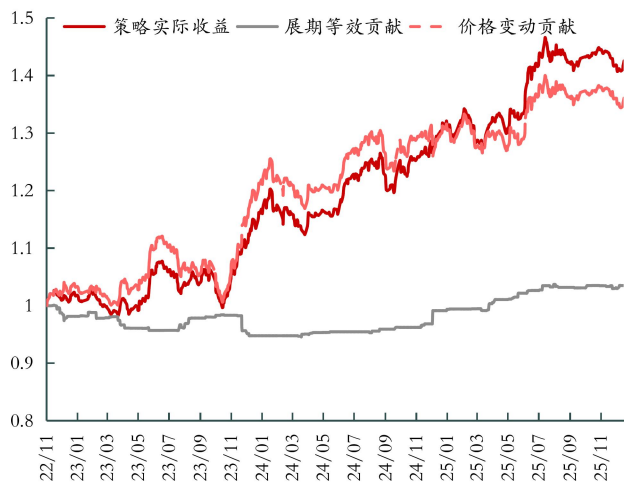
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 42：内部分析师静态估值打分因子的绩效统计

	业绩指标
起始日	20221109
截止日	20251225
年化收益	12.6%
年化波动	7.4%
最大回撤	-7.8%
夏普比率	1.69
Calmar	1.61
Sortino	2.55
收益-今年以来	6.5%
收益-最近一月	-1.0%
收益-最近三月	0.5%
年换手	46.6
年交易成本	0.0%

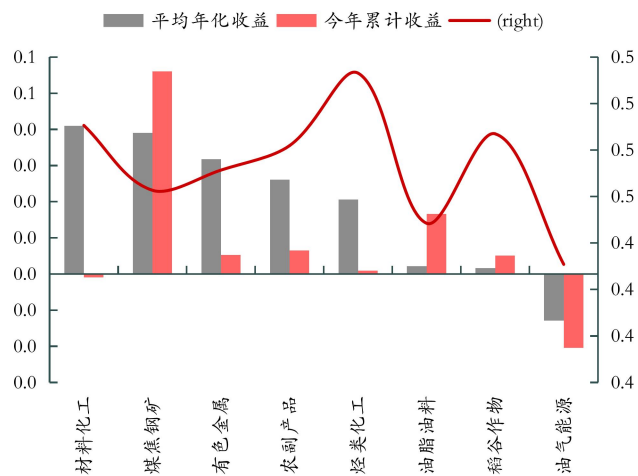
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 43：内部分析师静态估值打分因子的收益拆解



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 44：内部分析师静态估值打分因子的板块贡献



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

综合来看，内部分析师主观打分一定程度上体现了东证内部分析师的综合能力，以此所构建的打分截面和时序策略，也具有了一定收益性。综合打分因子夏普 1.03，年化收益 4.4%；静态估值打分因子年化收益 12.6%，夏普 1.69，今年以来收益 6.5%。

3.4、基于常规期限结构和趋势因子的另类复合策略

截面多因子如何组合到一起是策略构建层面最重要的一环，我们在本文主要展示普通复合方式、另类复合方式的多因子组合。

(1) 普通复合方式

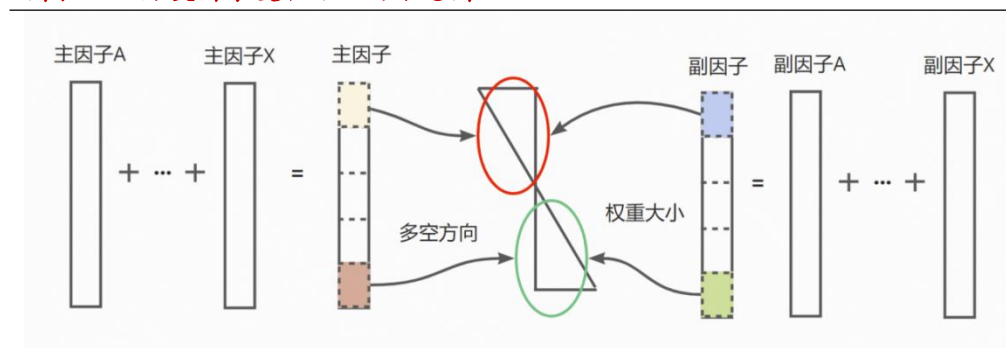
在因子层面上的简单加权复合，即分别计算挑选出来的各个因子的序号百分比值，按照相应的权重进行加和，得到的和值（综合因子值）再次进行排序得到其序号百分比值，然后取前、后各20%比例的品种作为多头和空头组的持仓品种，而已挑选品种的序号百分比值作为后续计算持仓权重大小的依据。这种方法最简单直接，但所选择参数、因子一旦固定下来就“以不变应万变”了，故需要提前做好因子参数的确定、因子的筛选工作。这种方法不具有兼顾因子最优参数动态随时发生变动的能力。

(2) 另类复合方式

考虑具有不同特点的因子时，可设置主、副两种因子，由主因子决定持仓方向，由副因子决定权重大小。取主因子值排序后的前、后各20%比例的品种分别为多头、空头持仓品种，而这些品种在副因子上所暴露的值则作为持仓权重大小的计算依据。

不同性质的因子、不同参数的因子往往反映出不同的策略特点，以大类相同但回看窗口长度参数不同的因子为例，这些同一类因子在快、慢参数下所捕捉到的信息特点具有显著差异，快参数的因子往往波动性更高，能快速反映因子值随市场的变化，而慢参数的因子往往波动性低，但更能揭示因子变化的长期趋势。而实证上，在不同的环境下确实表现出不同的因子适用性。

图表 45：另类因子复合方法的示意图



资料来源：东证衍生品研究院

主因子：选择IC值相对较高的低换手因子，用来选择多和空的品种，如期限结构类

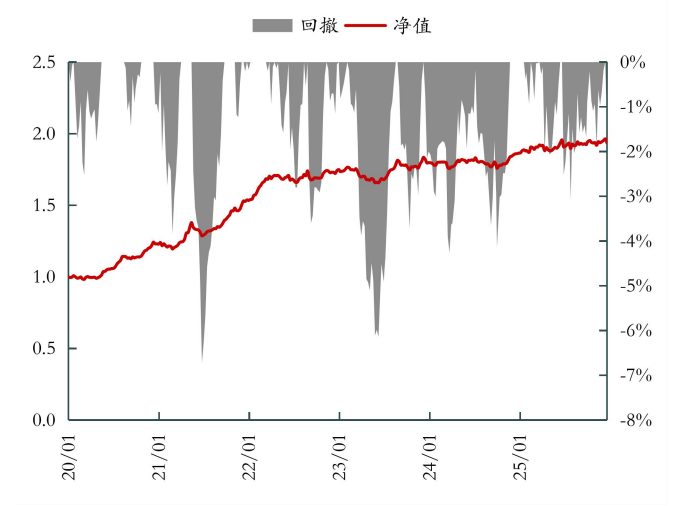
副因子：选择短周期快速捕捉市场变化的因子，用来决定权重大小，如趋势动量类

C_frontnext & Short Trend 组合：

该组合采用的是不同类的因子之间的复合，组合的构建逻辑是长期价差因子作为长期、稳定的收益来源，往往伴随着价格波动带来的负收益贡献，故该策略目标是在不改变长期价差因子持仓方向的前提下，尽可能地将对冲掉短期价格波动的负收益。该组合

视 C_frontnext 为主因子，Short Trend（窗口参数为 20 日的 16 个趋势因子）为副因子，分别得到持仓方向和权重大小。

图表 46：动量及期限结构另类复合策略的净值走势



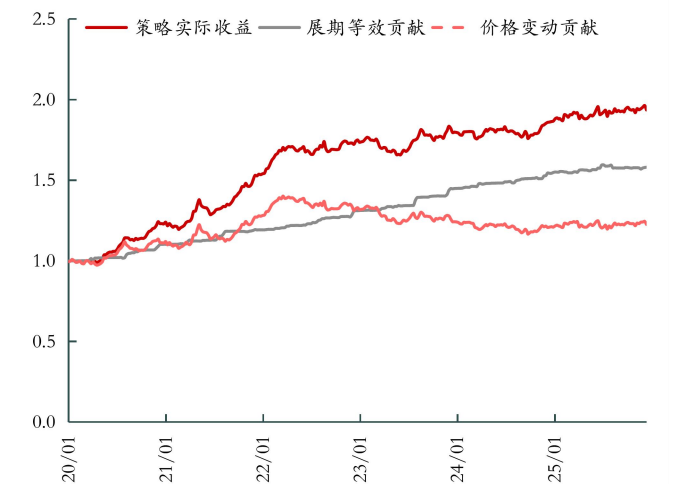
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 47：动量及期限结构另类复合策略的绩效统计

业绩指标	
起始日	20200103
截止日	20251219
年化收益	11.4%
年化波动	6.6%
最大回撤	-6.7%
夏普比率	1.72
Calmar	1.70
Sortino	2.67
收益-今年以来	3.9%
收益-最近一月	-0.4%
收益-最近三月	0.4%
年换手	38.0
年交易成本	1.1%

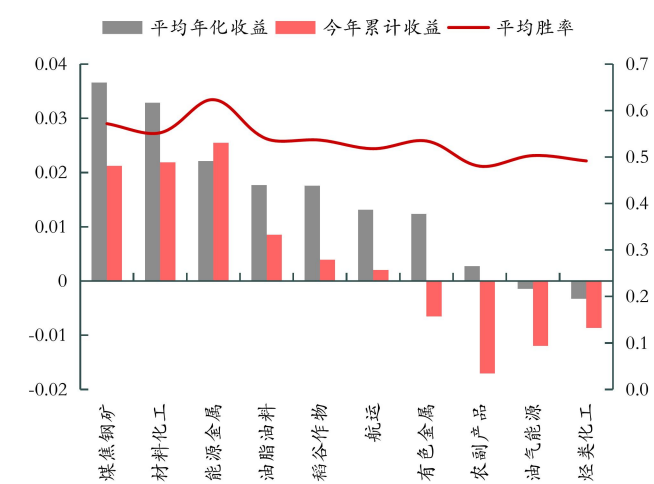
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 48：动量及期限结构另类复合策略的收益拆解



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 49：动量及期限结构另类复合策略的板块贡献



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

该策略采用的是固定参数，主因子固定的 120 天平滑参数，副因子统一固定的 20 日短周期参数，而且一直以来都表现相对平稳，年化收益率 11.4%，夏普比率 1.72，最大回撤 6.7%，Calmar 1.70，今年以来收益 3.9%。长期看主要是煤焦钢矿、材料化工、能源金属等板块的收益贡献更高，今年同样如此。

3.5、基于规则衍生信号的时序多空策略

时序因子策略仍然是基于因子体系下的多空组合，和截面因子最大的区别在于构建多空组合的逻辑是基于时序上的信号而非截面上的信息，因此就不必如截面策略一样要求多头持仓品种数量或权重严格与空头持仓品种数量或权重一致。另外，时序因子暂时没有考虑品种的选择问题，所以实际持仓数量上是超过截面策略的。

规则型多空信号策略

(1) 底层指标的准备

对于连续值构成的因子而言，我们需要进行相应的规则计算以获得或多或空的持仓信号。而规则本身，实际上是判断当下指标“状态”相比过去某时点或某段时间内状态的相对变化。通过设置一些基本的“规则”，将原始连续指标值退化成为{-1,0,1}的多空值，有 origin、difference、cross、quantile、rankpct、boll。这里的规则，大多数是对原始指标值的转换，将原本发散的时序转换成收敛的序列，然后根据相对大小，做出多空的判断。瓶颈时间窗口参数K在大多数情况下具有局部性，即很容易在该参数的选择上陷入过拟合。所以，我们的做法是避免参数的“精细化”，而是将原本窗口长度参数K粗粒化成短期S、中期M、长期L，这种方式能够一定程度上避免了参数使用过于精细化而导致产生过拟合的概率，同时也降低了最终得到的指标信号之间的相关性。

(2) 底层指标的筛选

- a) 默认首选样本内夏普值最大的因子
- b) 判断新的因子是否夏普值超过0.5
- c) 要求真实年化收益能够覆盖交易成本，即大于年换手*万分之三+2%
- d) 判断该因子相较于已入选的因子值之间的相关性，如果有任何一组相关性超过了0.3，则不入选
- e) 最终将所有入选的该同类的因子的信号进行叠加，叠加后的信号标记为S

(3) 组合构建

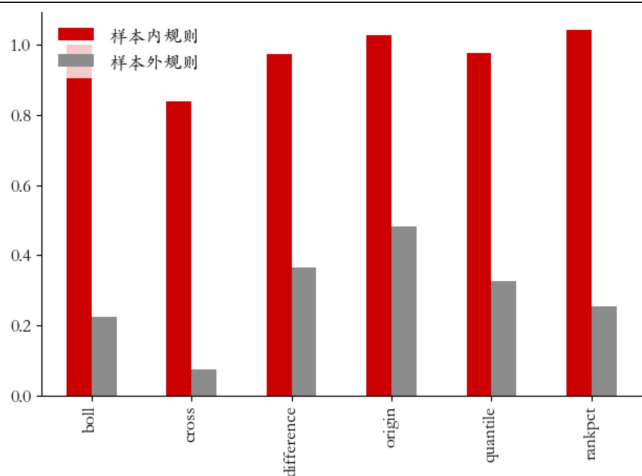
- a) 剔除长期非常不活跃的期货品种，剩余品种的交易须满足条件：日均成交额>50亿元、日均成交量>10万手
- b) 综合信号大于0的品种做多，小于0的品种做空
- c) 所有可交易品种按照因子值的相对大小分配权重
- d) 每日调仓，调仓依据为前一天收盘后所计算得到的信号
- e) 采用结算价(vwap)成交
- f) 暂未考虑手续费等交易成本（但可根据年换手率进行估算，如常用万三的手续费+冲击成本，33倍换手对应年化1%费率扣除）

g) 1倍杠杆

基于同一大类（共46个，量价21个，基本面25个）的池子内做筛选，然后将筛选后的基础因子复合成新的因子。在17000+个初始的规则型因子中，以2010年-2019年为考察时间区间，除去样本内信号分布有偏、除去夏普低于0.5、除去收益无法覆盖交易成本、除去相关性大于0.3的因子后，剩余约155个筛选出来的因子。

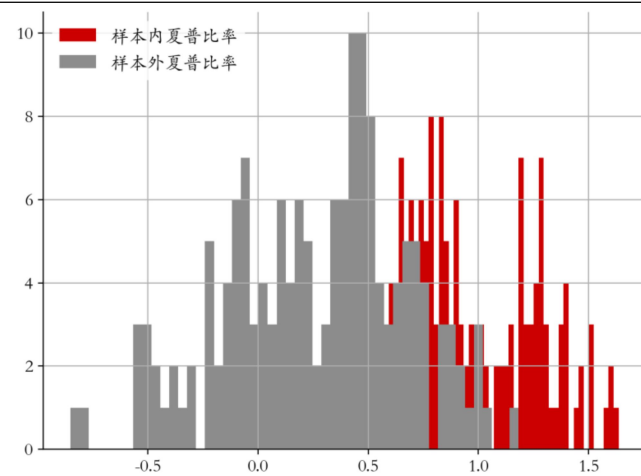
从样本数据中筛选出来的155个因子平均夏普约0.95，而在2020-2024这段样本外的区间这些因子的平均夏普约0.27。如果按规则分类来看，样本内的6大类规则所筛选出来的cross类因子占比最高约30%，但样本外失效的程度也最重，样本外平均夏普约为0。

图表 50：筛选因子在样本内外的规则统计



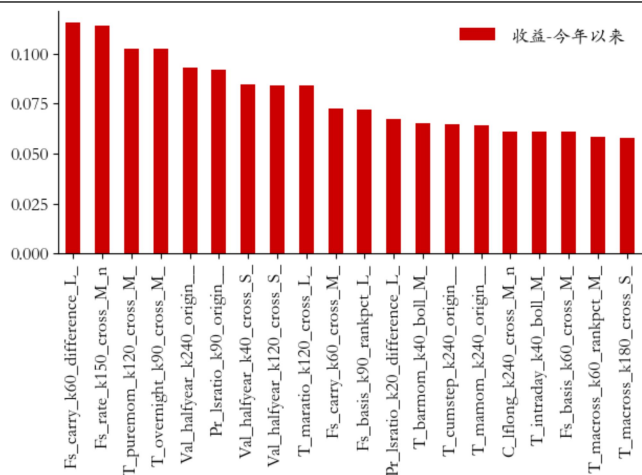
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 51：筛选因子在样本内外的夏普比率统计分布



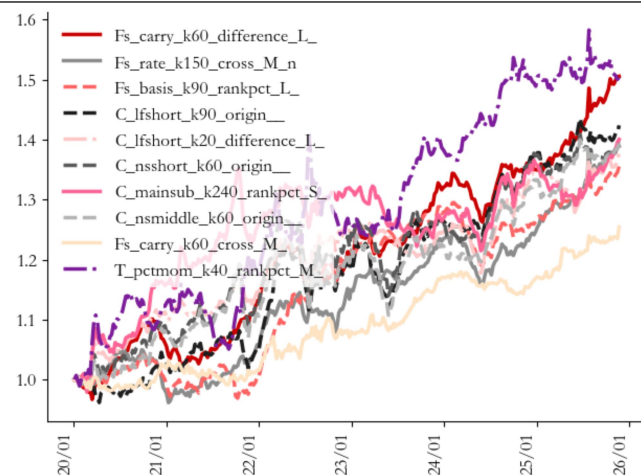
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 52：今年以来收益最好的前20个因子



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 53：在样本外表现相对较优的十个因子



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

如果按因子分类来看，基差、期限结构因子长期表现能力优于普通量价、波动、持仓等因子，除仓单外近期基本面因子都有所反弹。对于从底层衍生因子的角度来看，今

年以来表现较好的是一些期限结构、波动率类和部分量价趋势类因子表现相对较好。

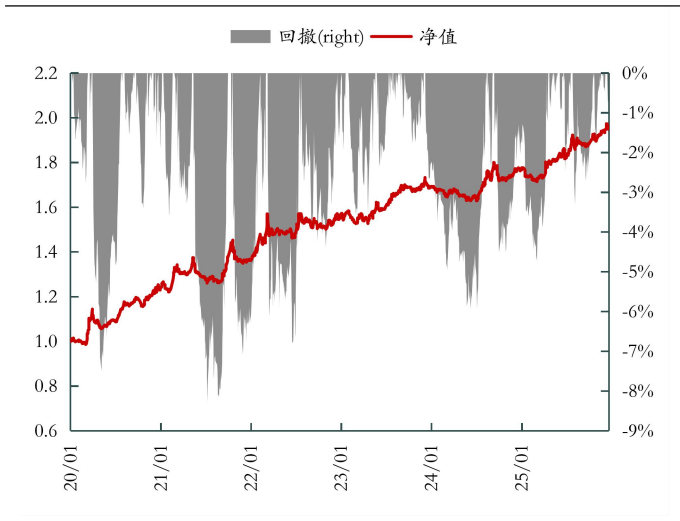
我们然后基于这两个因子池，再尝试构建线性和非线性的复合时序因子组合。

(1) 夏普加权组合：依据底层指标的样本内夏普值，归一化后赋予权重

(2) XGBoost 组合

非线性复合的方法用样本内区间的样本数据对 XGBoost 模型进行训练，其中训练样本仅考虑未来 10 天收益率绝对值超过一定阈值的样本，即剔除波动过低的样本，以降低训练噪声。另外，不再做其他条件的样本剔除，而且因子的 nan 值填充为 0（因为多空值有意义，0 表示无信号）。对于这些非线性模型而言，我们并未做模型层面上的优化，均是固定了同一个训练参数后得到的模型。然后，将模型应用于样本外区间，在构建策略时将模型预测值作为复合后的因子值，再计算出持仓。

图表 54：夏普加权的规则信号时序策略的净值走势



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

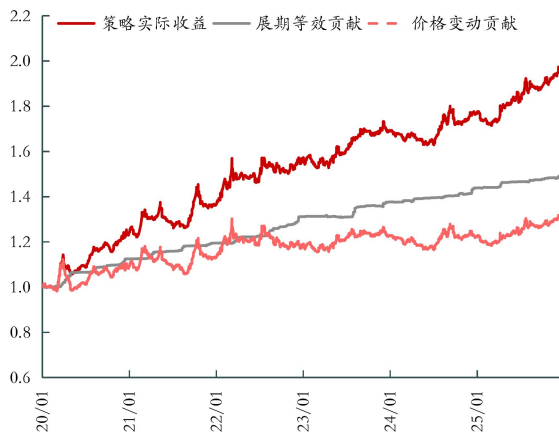
图表 55：夏普加权的规则信号时序策略的绩效统计

业绩指标	
起始日	20200102
截止日	20251219
年化收益	12.0%
年化波动	7.7%
最大回撤	-8.3%
夏普比率	1.56
Calmar	1.45
Sortino	2.26
收益-今年以来	10.4%
收益-最近一月	1.4%
收益-最近三月	4.1%
年换手	70.4
年交易成本	2.1%

资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

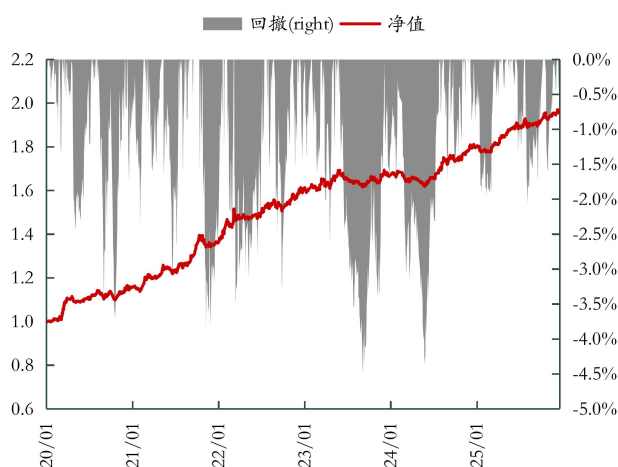
对于 20191231 的因子池来说，从回测结果上看，线性复合的时序多因子组合之间的相关性较强，走势基本一致，其中基于底层指标的 XGBoost 组合方式效果相对较好。夏普加权组合的样本外夏普 1.56，年化收益 12.0%，回撤 8.3%，换手率 70.4 倍，年化交易成本 2.1%，今年的收益 10.4%。非线性复合的 XGBoost 模型最终的策略效果样本外年化收益 12.0%，夏普 2.10，但换手率同样最高，约 102.0 倍，对应交易成本为 3.1%。

图表 56: 夏普加权的规则信号时序策略的收益拆解



资料来源: Ricequant, 东证衍生品研究院

图表 58: XGB 复合的规则信号时序策略的净值走势



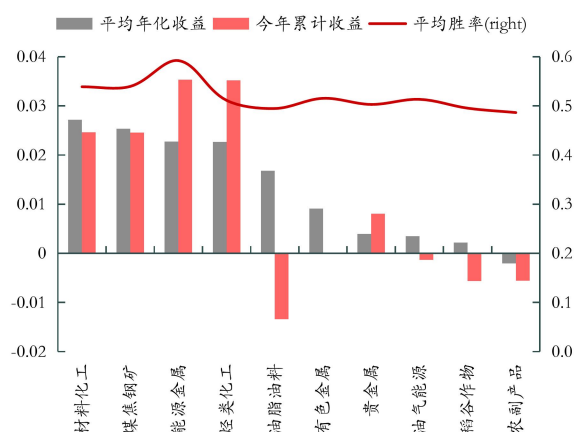
资料来源: Ricequant, 东证衍生品研究院

图表 60: XGB 复合的规则信号时序策略的收益拆解



资料来源: Ricequant, 东证衍生品研究院

图表 57: 夏普加权的规则信号时序策略的板块贡献



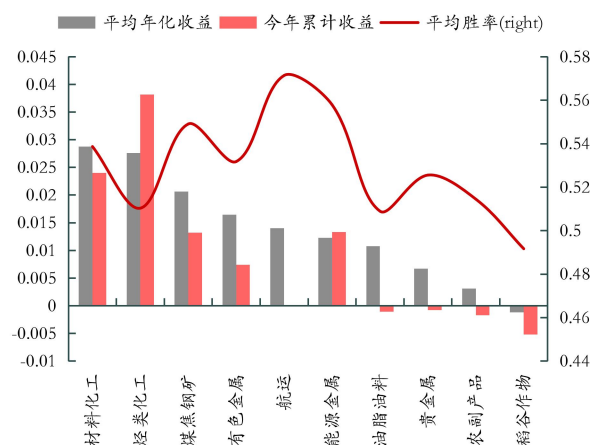
资料来源: Ricequant, 东证衍生品研究院

图表 59: XGB 复合的规则信号时序策略的绩效统计

	业绩指标
起始日	20200103
截止日	20251219
年化收益	12.0%
年化波动	5.7%
最大回撤	-4.5%
夏普比率	2.10
Calmar	2.68
Sortino	3.25
收益-今年以来	8.7%
收益-最近一月	0.6%
收益-最近三月	2.7%
年换手	102.0
年交易成本	3.1%

资料来源: Ricequant, 东证衍生品研究院

图表 61: XGB 复合的规则信号时序策略的板块贡献

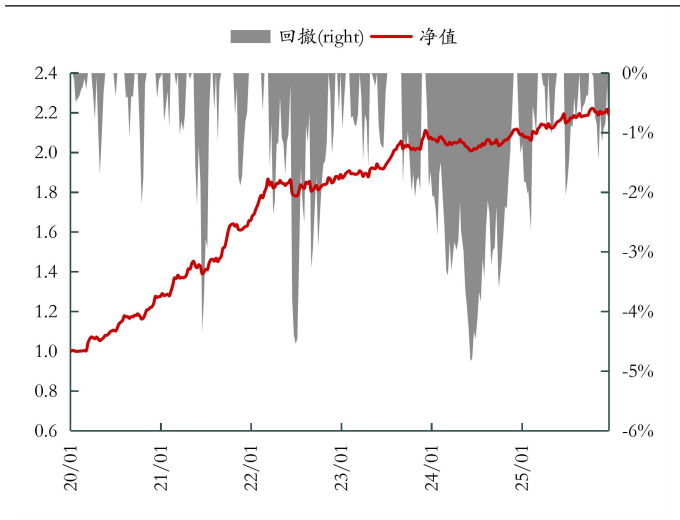


资料来源: Ricequant, 东证衍生品研究院

3.6、商品截面与时序的复合策略

我们综合了 3.4 的截面策略和 3.5 的时序策略，因为考虑轧差后组合的实际总权重平均仅为原来的 80%，因此我们会主动调整使得每期权重总和仍为 100%（轧差后的权重等比例缩放到 100%）。另外，考虑到在资金规模较低的情况下，持仓品种数量过多会导致部分品种无法成交（分配资金不足 1 手），因此我们主动剔除资金权重不足 2% 的品种，并严格限制单个品种最大持仓不超过 20%。另外，也限制了多空净敞口不超过 50%，板块的配置权重不超过 40%。

图表 62：商品截面及时序复合策略的净值走势



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 63：商品截面及时序复合策略的绩效统计

业绩指标	
起始日	20200103
截止日	20251219
年化收益	13.7%
年化波动	6.6%
最大回撤	-4.8%
夏普比率	2.07
Calmar	2.83
Sortino	3.36
收益-今年以来	4.9%
收益-最近一月	-0.7%
收益-最近三月	0.1%
年换手	39.1
年交易成本	1.2%

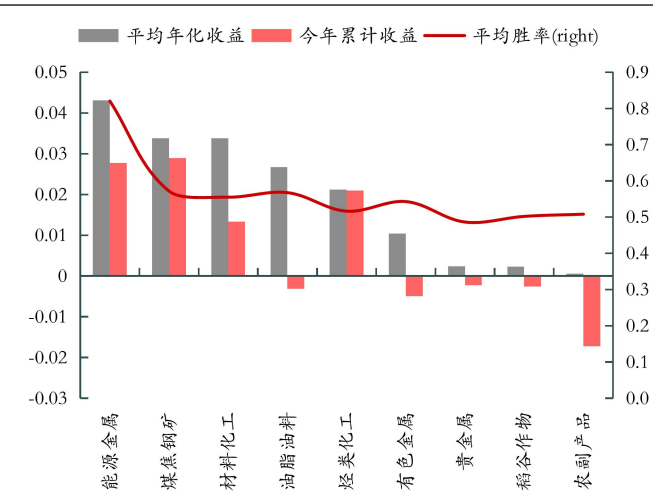
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 64：商品截面及时序复合策略的收益拆解



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 65：商品截面及时序复合策略的板块贡献



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

由于原本时序策略的持仓品种是针对全市场选择的，实际考虑流动性条件之后的持仓品种数量平均约 50 个。而在复合策略中，经过以上的风控措施调整之后，实际交易的

品种在 20 个左右。该复合策略在总体 1 倍杠杆水平下，年化收益为 13.7%，最大回撤 4.8%，夏普比率 2.07，Calmar 2.83，今年以来收益 4.9%，总年换手为 39.1 倍。

4、商品指数的表现及投资价值

4.1、商品指数的投资价值

前面第 3 部分我们着重分析展示我们 CTA 策略及另类因子方面做出的成果，但本质上是以追求绝对收益为目标的商品 alpha 型策略，这些策略实际上所提供的收益来源于趋势判断、商品因子的风险暴露、风险控制措施的执行以及管理人对于仓位水平的主动性管理等多个方面。而商品指数相比 CTA 策略更侧重系统性的风险敞口暴露，即获得 beta 收益，这种策略的优势在于资金容量较大，成本结构低而且透明。

图表 66：商品指数与 CTA 策略的对比

	商品指数 (Beta 型资产)	CTA 策略 (Alpha 型产品)
成本结构	低且透明，主要为较低的管理费与托管费，被动运作使得交易成本低廉	高且复杂，通常包含较高的固定管理费（如 1-2%）和业绩报酬（如 20%），频繁交易也带来可观的交易成本
透明度和可理解性	规则明确，完全复制公开指数成分，投资者易于理解、验证和跟踪	策略逻辑复杂，依赖量化模型和基金经理决策，存在较高的“黑箱”疑虑，投资者难以有效评估与复制
风险与收益来源	获得商品市场的系统性风险暴露 (Beta 收益)，收益直接来源于一篮子商品价格的长期上涨及展期收益，波动性与商品市场整体同步	寻求超越市场的超额收益 (Alpha 收益)，收益来源于管理人的趋势判断、多空操作等主动管理能力，使用杠杆可能放大波动和回撤
多样化价值	提供纯粹的商品资产类别暴露，其与股票、债券的传统资产类别相关性低，是资产配置中有效的分散化工具	提供的是策略 Alpha 的暴露，其价值在于与传统资产的相关性低，尤其在市场危机时可能呈现“危机 Alpha”属性，但其有效性依赖于市场趋势环境
表现稳定性	由宏观基本面驱动，长期表现取决于全球经济周期、通胀水平及商品本身的供需关系，在通胀上行或商品牛市中表现突出	由市场趋势和波动性驱动，表现高度依赖市场是否出现可持续的趋势，在趋势明确的牛市或熊市中表现佳，在震荡市中可能长期疲软

资料来源：东证衍生品研究院

更重要的是，商品指数作为一种特殊的资产类别，在资产配置中具有不可替代的重要作用，其核心价值主要体现在以下几个方面：

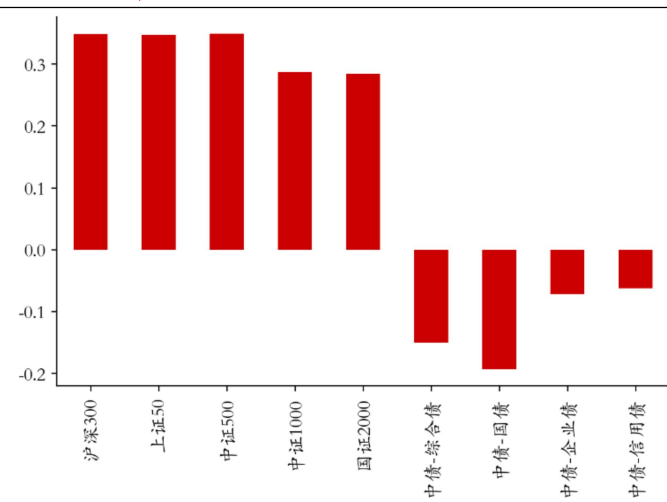
分散化价值：商品与传统股票、债券资产呈现出显著的低相关性特征，在通胀以及利率上行周期环境中权益与债券资产震荡下跌时，大宗商品板块能够拥有其符合特定周期的收益，这一特性使其成为优化投资组合风险收益比的理想工具。以中证商品指数为例，其与沪深 300 股票指数的相关系数仅为 0.23，与中债综合指数的相关系数更是低至 -0.05，这种低相关性特征在资产配置中展现出独特的分散价值。

抗通胀功能：商品指数对通货膨胀具有天然的领先指示作用。通过实证数据分析可以发现，中证商品指数的同比增速变化较 PPI（生产者价格指数）同比变化领先约 2-3 个月，这一特性使其成为对抗通货膨胀的有效工具。

肥尾风险防御：在地缘政治冲突、重大自然灾害等极端事件引发的市场剧烈波动中，商品往往表现出独特的防御特性，能够为投资组合提供宝贵的尾部风险保护，增强组合的抗冲击能力。

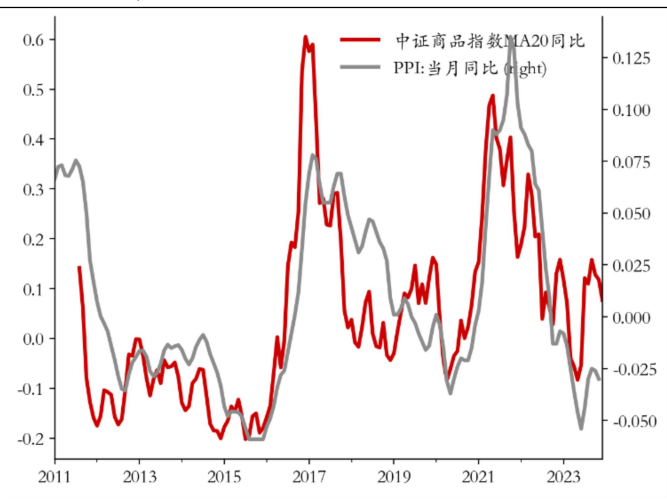
此外，相比于其他大类资产而言，商品指数因为底层的期货合约存在期限结构，因此实际的指数收益有一部分来源于期货品种的贴水结构（Backwardation），以中证商品指数为例，平均约有年化3~4%的贴水展期收益贡献。分散化：商品与传统股票、债券资产低相关性，优化组合风险收益

图表 67：中证商品指数其他资产的相关



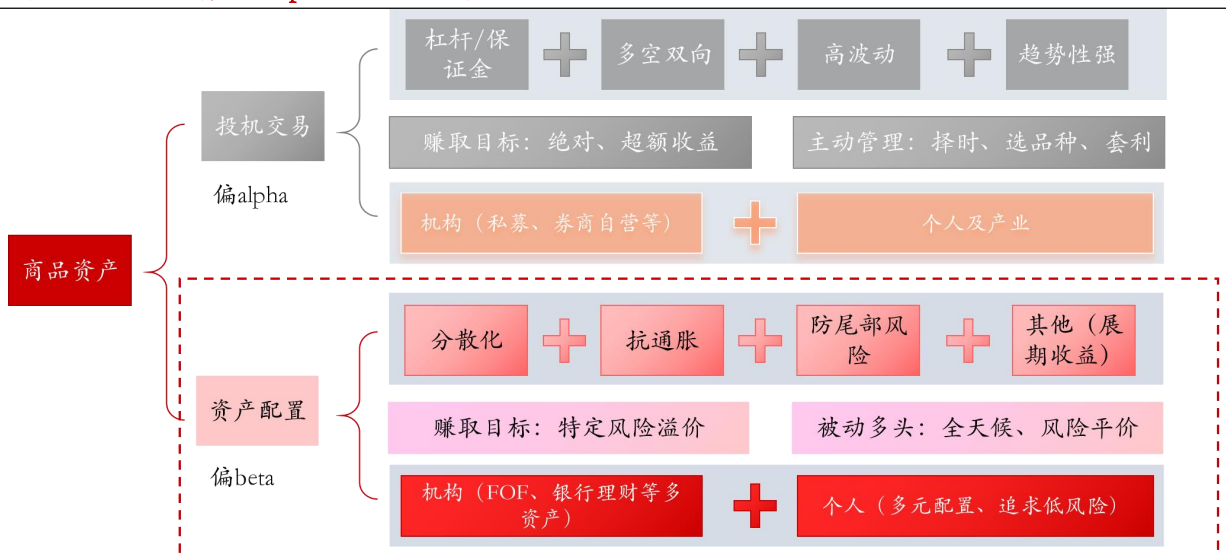
资料来源：Wind，东证衍生品研究院

图表 68：中证商品指数较PPI通胀的领先性



资料来源：Wind，东证衍生品研究院

图表 69：商品资产的 alpha 与 beta 投资需求



资料来源：东证衍生品研究院

全球商品指数投资总规模达 3000-4000 亿美元，大宗商品 ETF/ETP 规模 1500-2500 亿美

元，主动管理型商品投资规模1000-2000亿美元。目前国内公募ETF规模在5万亿左右，而各类私募产品规模12万亿，如果采用相对保守的估算方法，假设各类资产组合中商品配置比例平均为5%，那么可以推算出国内商品ETF的潜在市场规模应该达到2500亿元左右（而当前实际规模仅为1600亿元），私募机构商品投资的理论规模应达到6000亿元（目前实际规模约2500亿元）。这两个数据之间存在明显的供需缺口，反映出商品指数业务在国内市场具有广阔的发展空间和巨大的增长潜力。

4.2、现有的商品宽基指数及ETF产品

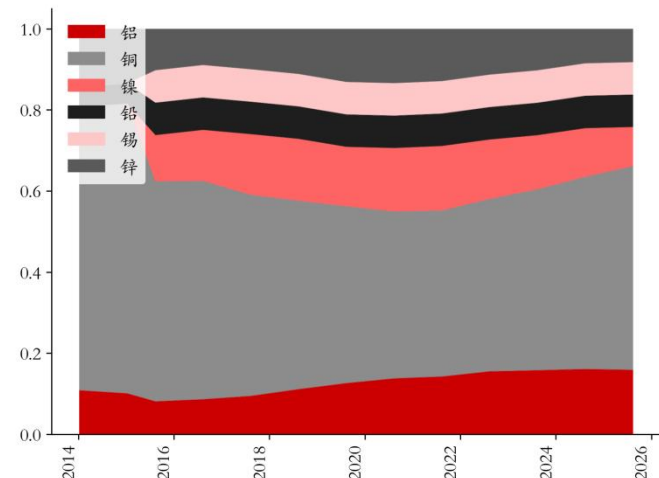
大成有色ETF的基准为上期有色指数：权重设计：历史五年月均持仓金额；合约选择：通常选择连续三月合约，每年8月公布下一年度的合约选择对照表；展期规则：每月15日（或法定节假日顺延）前2日，滚动窗口设为5个交易日

建信能化ETF的基准为易盛能化A指数：权重设计：以预期消费量为基础，并利用流动性调整；合约选择：连续5个交易日成交量最大的合约；展期规则：滚动窗口设为5个交易日

华夏豆粕ETF的基准为大商豆粕指数：权重设计：100%豆粕；合约选择：主力合约，按持仓量》成交量》远月的顺序选择合约；展期规则：5日

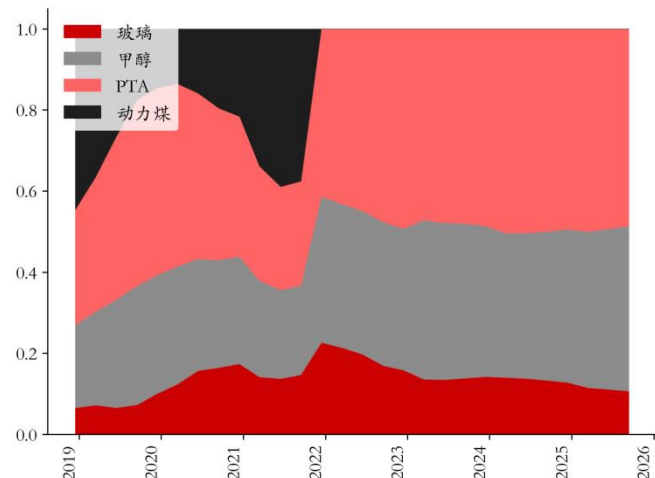
以上指数均为非跨期的商品指数，上期有色指数铜（50%）、铝（16%）的占比更大，而易盛能化A中PTA占比最大（48.6%），最近几年权重无大变化。另外，上期有色为固定合约对照表的方式展期，其他为动态展期。

图表 70：上期有色指数的权重分布



资料来源：Wind，东证衍生品研究院

图表 71：易盛能化A指数的权重分布



资料来源：Wind，东证衍生品研究院

指数复制方案：

1. 主力展期：完全按照自定义合约进行主力展期，一日展期完成；
2. 品种调仓：均按照公布调仓日期的下一天进行调仓，一日调仓完成；

3. 收盘价交易；

4. 为了方便和基准指数比较，不包含现金管理收益

我们复制出来的上期有色指数存在 2.3% 的年化超额，超额产生来源于展期方式的改变，和 CCI 指数一样在复制时均由固定时点、固定合约对照表、5 日均匀展期，变为动态主力展期。而易盛能化 A 在 2021 年之前存在负超额，而 2021 年之后和大商豆粕指数一样均几乎持平，没有超额收益。

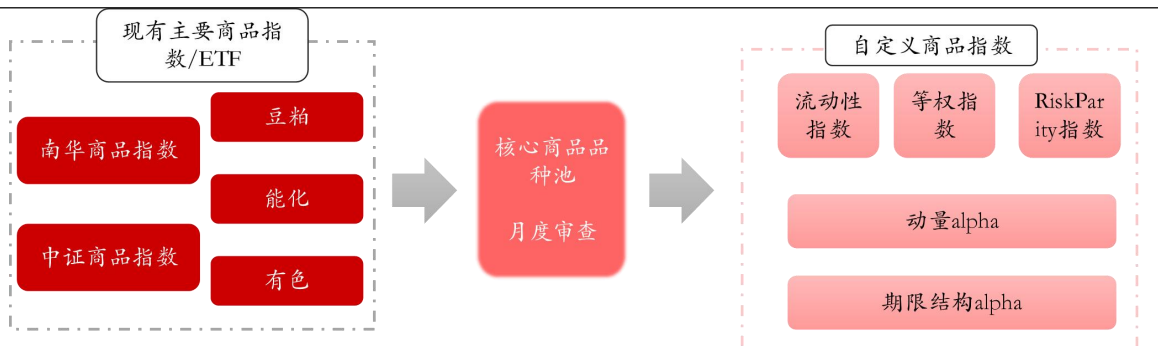
考虑到这三只指数均已成为工具型的 ETF 产品，目前有合计超 40 亿元资金配置这三个期货型的商品 ETF。作为一种特殊的另类投资型基金产品，不少投资者出于资产配置的考虑而购买了这几只产品。所以，我们考虑到投资性，接下来直接以这三种指数进行组合层面的构建，目的是构建一个基于以上有色、能化和农产品品种的综合型商品组合。

4.3、自定义的商品宽基指数

我们接下来所将构建的自定义商品指数所采用的底仓为基础的品种池：

1. 中证商品指数 CCI 的样本池：上市时间超过一个考察周期；过去 60 个交易日日均成交量不低于 5000 手；日均成交额与日均持仓额百分比均值不低于 1.5%（新品种为 2.5%）
2. 南华商品指数 NH 的样本池：在权重计算时上市时间至少满 1 年；若不满 1 年但成交持仓活跃，且近半年成交额比重超 5%，纳入备选池；具有很强的类别代表性，在上市满 2 个月后，若流动性适合则纳入备选池；
3. 上期有色指数的样本池：铜、铝、锌、铅、锡、镍，后期或可新增
4. 易盛能化 A 指数的样本池：甲醇、PTA、玻璃（2021 年 12 月之前还有动力煤）
5. 大商豆粕指数的样本池：豆粕

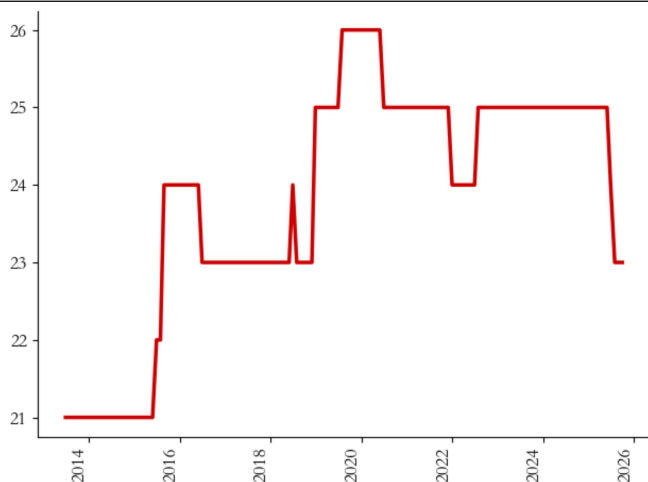
图表 72：构建自定义的商品宽基指数的流程



资料来源：东证衍生品研究院

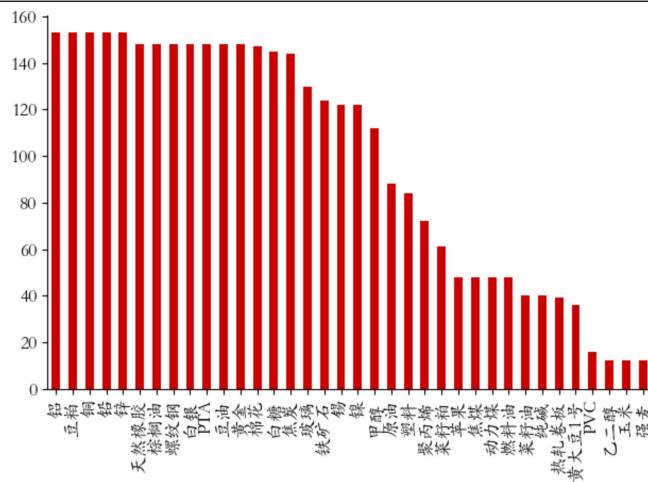
我们把历史上（自2013年6月至今）的以上5个常规指数的每一期真实持仓品种作为接下来所构建的核心商品指数的品种池。在每个月月末的调仓日时进行商品品种池的检查，只要商品品种存在于任意一个指数持仓中，就被拿来入选到核心商品品种池内，如果该品种不存在于以上任意商品指数，则我们也将剔除该品种。

图表 73：核心商品品种池的各期数量



资料来源：东证衍生品研究院

图表 74：入选核心商品品种池的次数统计



资料来源：东证衍生品研究院

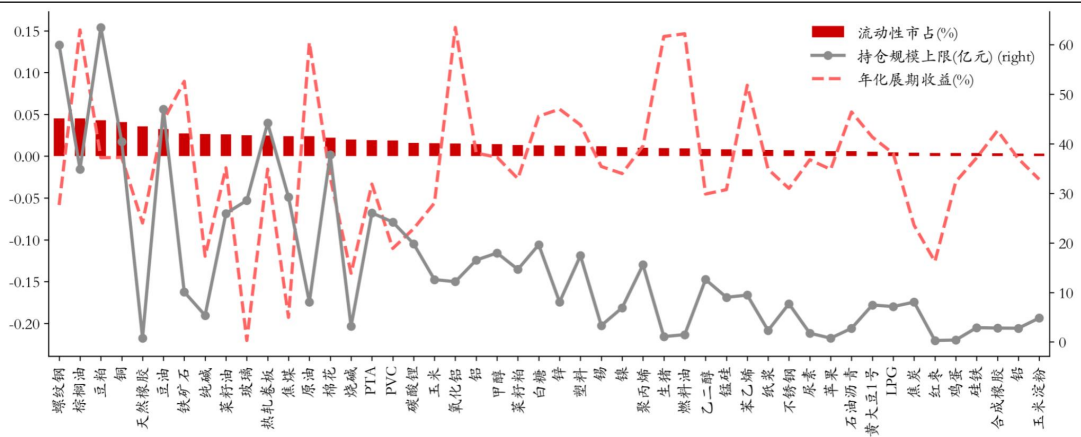
另外，我们计算了核心池内所有曾覆盖过的商品期货品种的交易流动性指标、持仓规模上限以及展期收益率，以方便读者对核心品种池的品种特征有个大概了解：

流动性市占指标：滚动60日日均成交额占比、日均持仓额占比的平均值（全市场统计，且剔除日均成交量低于1W手、日均成交额低于5亿元品种）

持仓规模上限：主力合约，由交易所规定单合约持仓手数上限*主力合约单张规模

展期收益率：主力合约，滚动过去244天的年化升贴水率

图表 75：核心商品品种池的流动性、持仓限制及展期收益情况



资料来源：Wind，东证衍生品研究院

自定义商品宽基指数方案（基于核心商品池）：

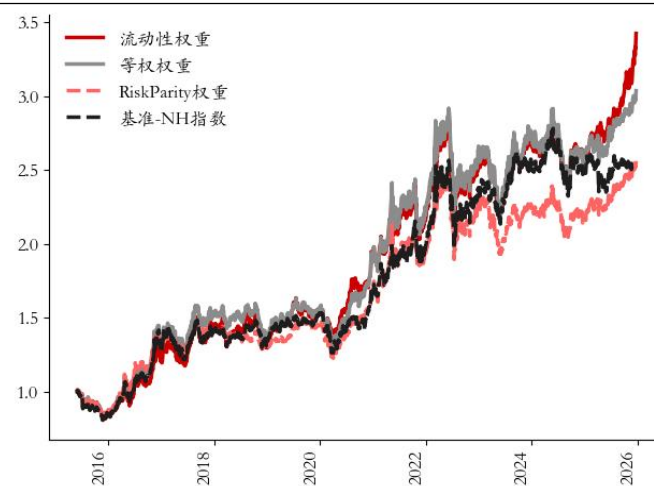
每个月月末倒数第二天调仓，分别构建三种常规组合，分别对应流动性指数、等权指数、风险平价指数：

1. 流动性权重：参考流动性市占指标；
2. 等权权重：资金等权；
3. RiskParity 权重：参考协方差矩阵 RP 目标函数优化

自 201506 至今，基准 NH 指数的年化收益 9.3%，三种常规组合中核心商品流动性指数获得超额 2.1%，核心商品等权指数超额 1.4%，核心商品风险平价指数负超额-0.18%。

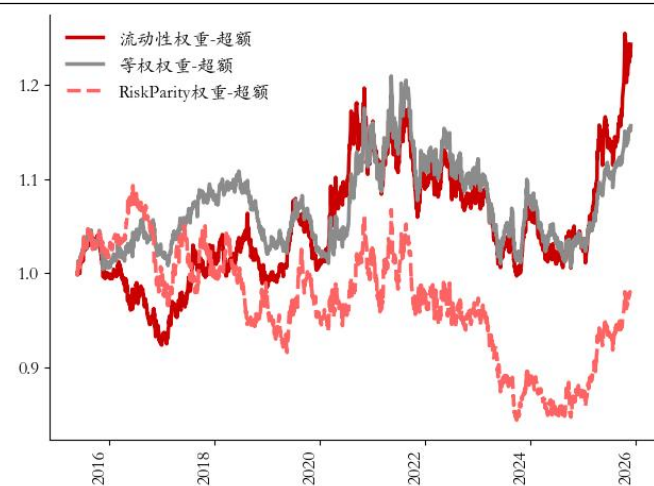
在核心品种池的范围内流动性权重反而能产生一定的超额，这可能和高流动性品种与多头趋势性存在一定正相关有关。

图表 76：核心商品池的几种常规组合走势



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 77：核心商品池的几种常规组合的超额



资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院

图表 78：核心商品池的几种常规组合及超额的绩效统计

	流动性权重	等权权重	RiskParity 权重	基准-NH 指数	流动性权重-超额	等权权重-超额	RiskParity 权重-超额
年化收益	12.39%	11.11%	9.33%	9.30%	2.10%	1.40%	-0.18%
年化波动	16.89%	15.98%	13.28%	15.43%	7.12%	6.05%	7.16%
最大回撤	-25.23%	-25.39%	-22.63%	-23.44%	-16.69%	-16.79%	-22.83%
夏普比率	0.73	0.7	0.7	0.6	0.29	0.23	-0.03
Calmar	0.49	0.44	0.41	0.4	0.13	0.08	-0.01
Sortino	1.07	1.01	0.99	0.88	0.43	0.33	-0.04
收益-今年以来	34.08%	18.39%	17.97%	1.59%	21.50%	12.57%	12.88%
收益-最近三月	15.54%	7.33%	7.21%	0.54%	8.66%	3.73%	4.44%
收益-最近一年	33.92%	18.76%	18.57%	0.74%	19.72%	11.44%	12.37%

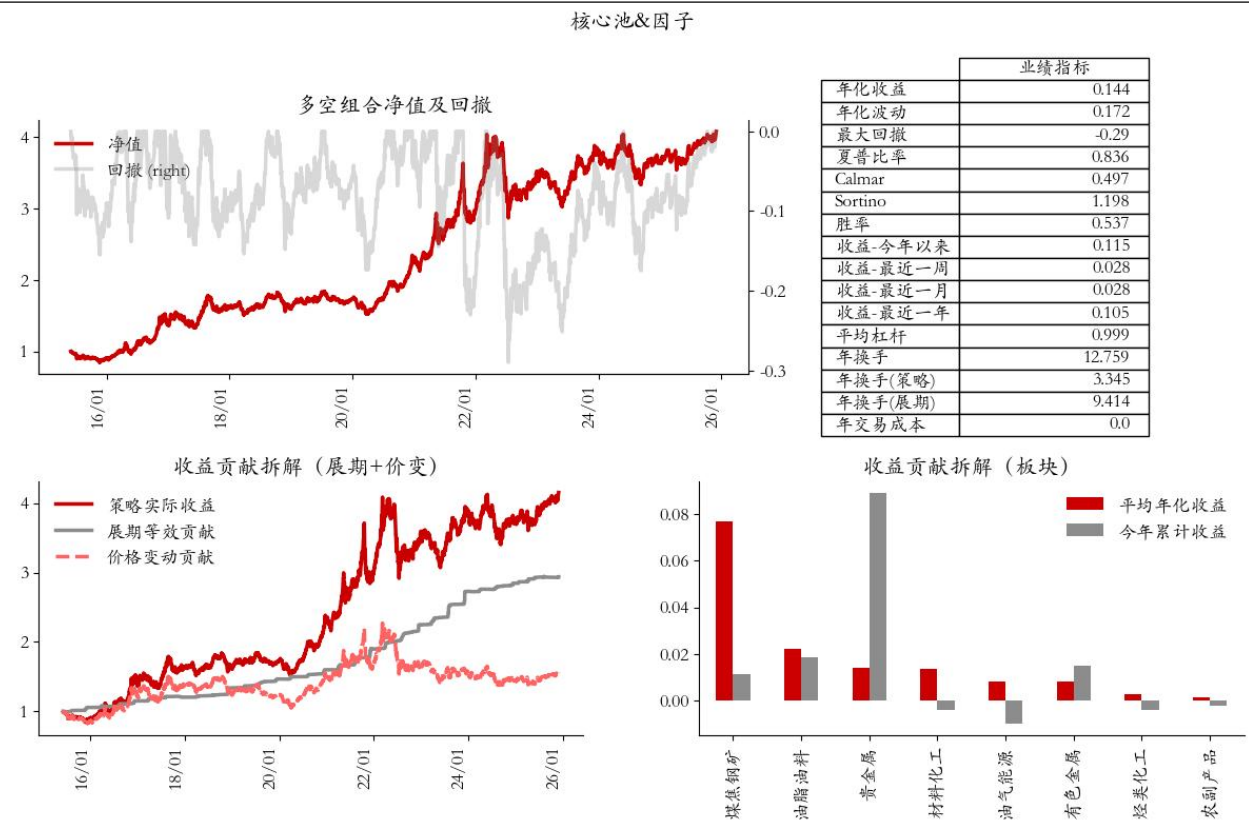
资料来源：Ricequant，东证衍生品研究院，统计区间 20150528-20251223

4.4、自定义的商品宽基指数的因子增强方案

我们也考虑了如果考虑采用因子的暴露值为权重计算依据构造了核心商品池对应的因子增强指数方案。因子增强指数获得了beta+alpha的收益特征，beta来源于多头配置的核心品种，alpha来源于品种的选择以及基于因子暴露的权重分配差异。本文我们分别采用逻辑基础且规则简单的因子，T_mom@k240（240天动量）、C_frontnext@k120（当月次月年化升贴水的120天平均），分别构建了核心商品动量指数、核心商品期限结构指数。关于单一因子分配权重的方式：

1. 确定调仓日（T日）的实际品种池（由基础5个指数池子并集）
2. 取T日的因子值从大到小排序，取前50%的品种（实际持仓在10个左右）
3. 取出品种的序号归一化后作为各个品种的持仓权重（全部多头）
4. 下一天（T+1日）按close进行交易

图表 79：核心商品池的因子增强指数方案（动量与期限结构因子等权）



资料来源：东证衍生品研究院（起始日 20150601）

最终的因子增强方案是以上，核心商品动量指数（T_mom@k240）与核心商品期限结构指数（C_frontnext@k120）的等权。其中核心商品动量指数的年化收益 10.4%，夏普 0.56，最大回撤 28.4%，Calmar 0.36，从绩效上看和核心商品流动性指数相比并没有显著优势。而核心商品期限结构指数的年化收益 18.4%，夏普 1.02，最大回撤 30.5%，

Calmar0.60。二者复合起来的因子等权结果，年化收益 14.4%，夏普比率 0.84。

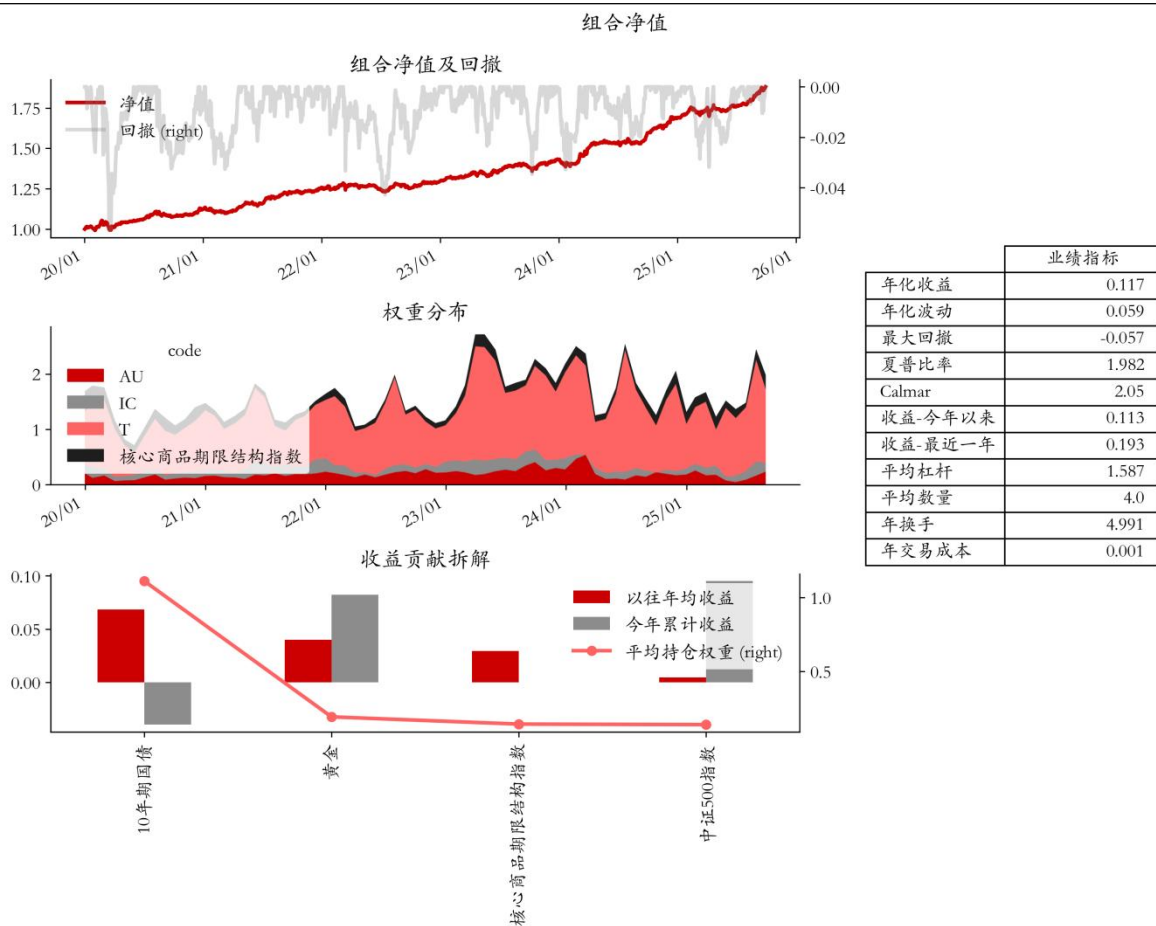
4.5、商品指数在全天候策略中的应用

我们这里利用几个大类资产的期货标的，构建了期货版的全天候资产配置策略。期货型配置指数的意义在于通过期货标的来实现可快速介入、可完全复制的纯粹风险平价资产配置方案。

核心配置思路：基于资产的风险平价（区别于真实全天候版本的经济增长与通胀的宏观因子风险平价）

风险平价收益来源：1.底层资产收益正偏，加入 alpha 的商品也能实现正偏；2. 再均衡红利，商品提供了负 beta 属性

图表 80：全天候资产配置指数走势、权重分布及收益贡献



资料来源：东证衍生品研究院

我们综合以上几方面的讨论后，敲定最后的全天候资产配置指数方案，具体如下：

资产池：股指期货 IC、国债期货 T、黄金期货 AU，以及核心商品池（每期 CCI、NH 及商品 ETF 的底仓品种）

商品指数：核心商品期限结构指数（基于核心商品池+C_frontnext@k120 当月次月期限

结构因子)

主力展期：由综合流动性占比（70%*持仓量占比+30%*成交量占比）是否连续两天超过阈值 80%来判断

调仓周期：月度，月末倒数第二天计算

调仓依据：30 天历史样本估计标准协方差，目标函数是最小化各个资产风险贡献度的方差（条件：多头、权重总和 100%）

目标波动率：5%

该方案的平均杠杆 1.59 倍，股指 IC 平均权重 14%，国债 T 平均权重 111%，黄金平均权重 19%，核心商品期限结构指数的平均权重 14%。该指数自 20191231 至今的年化收益为 11.6%，平均最大回撤 5.7%（发生于 2020 年 4 月，2021 年以来最大回撤不超 4%），夏普比率 1.96，Calmar 2.03，今年以来 10.6% 收益，其中黄金和股指在今年收益贡献最大。

5、商品策略回顾总结及未来展望

2025 年的商品策略回顾：商品 alpha 和 beta 共“繁荣”，CTA 重回资金配置视野

2025 年商品 CTA 总体上体现出了在降息大周期背景下，大宗商品作为一类重要的大类资产的配置价值。首先，从 beta 上看，全年南华商品指数 NHSP 上涨仅 5.3%，而中证商品指数 CCI 则上涨 13.8%，是前者的 2 倍多，主要的超额贡献就来自于更低权重的能化、更高权重的贵金属。这也揭示了一个重要的特征，今年商品中长期 CTA 策略，不管是量化还是主观，大多是通过贵金属有色的相对净多头暴露而实现的超额，这一点从我们本篇报告第 3 部分中的几个年换手较低的中长期 CTA 策略的板块收益贡献上就可以看出。

从因子的表现来看，今年表现比较好的因子是趋势动量类、价值类，而且都是回看窗口较长的长周期动量和价值表现更优。价值类因子本质上也是一种动量，它体现的是现货价格的长周期动量。所以总而言之，在商品大周期的初期，基本上都是趋势策略表现更优，比如历史上最近两次的商品牛市 2016/2017 年、2020/2021 年。另一个表现相对较优的是期限结构类因子，但今年收益性也弱于 2024 年，不过长期来看这类因子能保持相对稳定的收益性难能可贵。而基本面类的各个因子，如基差、库存、仓单类仍然不能有所起色，我们认为一方面和报告正文提及的一样，可能源于基本面数据同质化而关注度上升，另一方面和周期切换阶段的价格走势往往与基本面预期背离有一定关系。

因为越来越多的商品 alpha 因子都是量价因子，这类因子易过拟合而使得开发难度上升，而基本面类因子同质化又比较严重，所以我们也更多地开始向低相关性的另类数据上寻找新的 alpha。从我们跟踪的另类因子来看，基于移动大数据的需求强度因子年化收益 11.4%，最大回撤 10.9%，夏普比率 1.12，今年以来的收益 13.2%，年度换手仅 16 倍，更重要的是在其他因子或策略都是靠暴露贵金属、有色来赚钱的时候，它的收益主要

体现在能化和煤焦钢矿板块上。另外，我们东证繁微特色的基于大语言模型提取的期货机构报告核心观点逻辑，进而得到报告分析师可能想表达出的多空观点预期，再统计出市场预期多空观点差异，由此形成的机构观点多空预期差异因子，从22年至今年化收益6.8%，夏普比率1.5，Calmar1.44，最大回撤-4.7%，今年以来收益10.7%；将预期差异值在达到一定阈值后形成的强烈情绪信号用于策略构建，从22年至今年化收益16.3%，夏普比率1.55，Calmar1.02，最大回撤-16%，今年以来收益20.4%。其他相对常规的多因子策略中，由主副因子另类复合的C_frontnext & Short Trend组合表现比较平稳，年化收益率11.4%，夏普比率1.72，最大回撤6.7%，Calmar1.70，今年以来收益3.9%。而基于规则衍生信号的时序多空策略，筛选因子池所构建的夏普加权组合和XGB组合今年以来分别获得了10.4%和8.7%的收益。将其中的截面与时序策略经过一定的风控措施合并，且调整交易频率为周度时，所复合出来的策略总体年化收益为13.7%，最大回撤4.8%，夏普比率2.07，Calmar2.83，今年以来收益4.9%，年换手为39.1倍。

商品指数方面，我们构建了自定义的核心商品品种池，底层品种选择来自于中证商品、南华商品、上期有色、易盛能化A、大商豆粕五个基准指数的持仓品种并集，但是每个月月末的调仓日时进行商品品种池的检查，只要商品品种存在于任意一个指数持仓中即算入选核心品种池。自定义商品宽基指数构建了三种常规的权重组合，每个月月末倒数第二天调仓，分别构建三种常规组合，参考流动性市占指标的流动性权重、等权重和基于协方差矩阵RP目标函数优化的Risk Parity权重，分别对应流动性指数、等权指数、风险平价指数。基准NH指数的年化收益9.3%，三种常规组合中核心商品流动性指数获得超额2.1%，核心商品等权指数超额1.4%，核心商品风险平价指数负超额-0.18%。而同样的品种池，但通过暴露动量因子、期限结构因子得到的权重分配，分别对应了核心商品动量指数与核心商品期限结构指数，二者复合起来的因子等权增强方案实现年化收益14.4%，夏普比率0.84。如果将其中核心商品期限结构因子应用于期货版的大类资产风险平价配置组合中时，在目标波动率5%条件下年化收益为11.6%，2021年以来最大回撤不超4%，夏普比率1.96，Calmar2.03，今年以来10.6%收益，其中黄金和股指在今年收益贡献最大。

2026年的CTA展望：市场波动或加剧，板块轮动加快，CTA策略分化或严重

结合历史上的通胀周期中各类商品的轮动规律，并叠加AI时代、新能源时代对上游原材料的相对短缺预期，我们认为本轮的大通胀预期周期或朝着如下方向演变，贵金属、有色金属—>能源、化工—>黑色、农产品。因为现在市场上的投资资金泛滥，市场情绪易快速地推升商品品种的波动，所以预计这个演变过程很有可能会在2026年以较快的方式进行。这个过程可能会加剧板块的分化，以及CTA策略整体的波动性，按过往2016/2017年、2020/2021的两轮商品及CTA牛市所呈现的规律来看，我们认为CTA策略在进入商品周期中后期之后，alpha策略分化或开始加重，随着波动加快，或许趋势策略收益性相比2025年减弱，但在大量投机资金入场的情况下，板块间轮动、板块内套利的策略或有一定机会。除此之外，因为监管介入、手续费上涨、交易返还降低，各类策略博弈会使得这个市场“内卷”，竞争性加剧，所以波动率类的策略或许比暴露单边风险敞口的beta策略更有机会。而且我们也建议投资者尝试从另类数据上寻找

新的 alpha 收益来源。

6、风险提示

模型基于历史数据构建，未来市场规律的变动可能使模型失效。

期货走势评级体系（以收盘价的变动幅度为判断标准）

走势评级	短期（1-3个月）	中期（3-6个月）	长期（6-12个月）
强烈看涨	上涨 15%以上	上涨 15%以上	上涨 15%以上
看涨	上涨 5-15%	上涨 5-15%	上涨 5-15%
震荡	振幅-5%-+5%	振幅-5%-+5%	振幅-5%-+5%
看跌	下跌 5-15%	下跌 5-15%	下跌 5-15%
强烈看跌	下跌 15%以上	下跌 15%以上	下跌 15%以上

上海东证期货有限公司

上海东证期货有限公司成立于2008年，是一家经中国证券监督管理委员会批准的经营期货业务的综合性公司。东证期货是东方证券股份有限公司全资子公司。公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询、资产管理、基金销售等业务，拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心和广州期货交易所会员资格，是中国金融期货交易所全面结算会员。公司拥有东证润和资本管理有限公司，上海东祺投资管理有限公司和东证期货国际（新加坡）私人有限公司三家全资子公司。

自成立以来，东证期货秉承稳健经营、创新发展的宗旨，坚持以金融科技助力衍生品发展为主线，通过大数据、云计算、人工智能、区块链等金融科技手段打造研究和技术两大核心竞争力，坚持市场化、国际化、集团化发展方向，朝着建设一流衍生品服务商的目标继续前行。

免责声明

本报告由上海东证期货有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

本公司已取得期货投资咨询业务资格，投资咨询业务资格：证监许可【2011】1454号。

本研究报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买投资标的的邀请或向人作出邀请。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为东证衍生品研究院，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

东证衍生品研究院

地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21楼

联系人：梁爽

电话：8621-63325888-1592

传真：8621-33315862

网址：www.orientfutures.com

Email：research@orientfutures.com